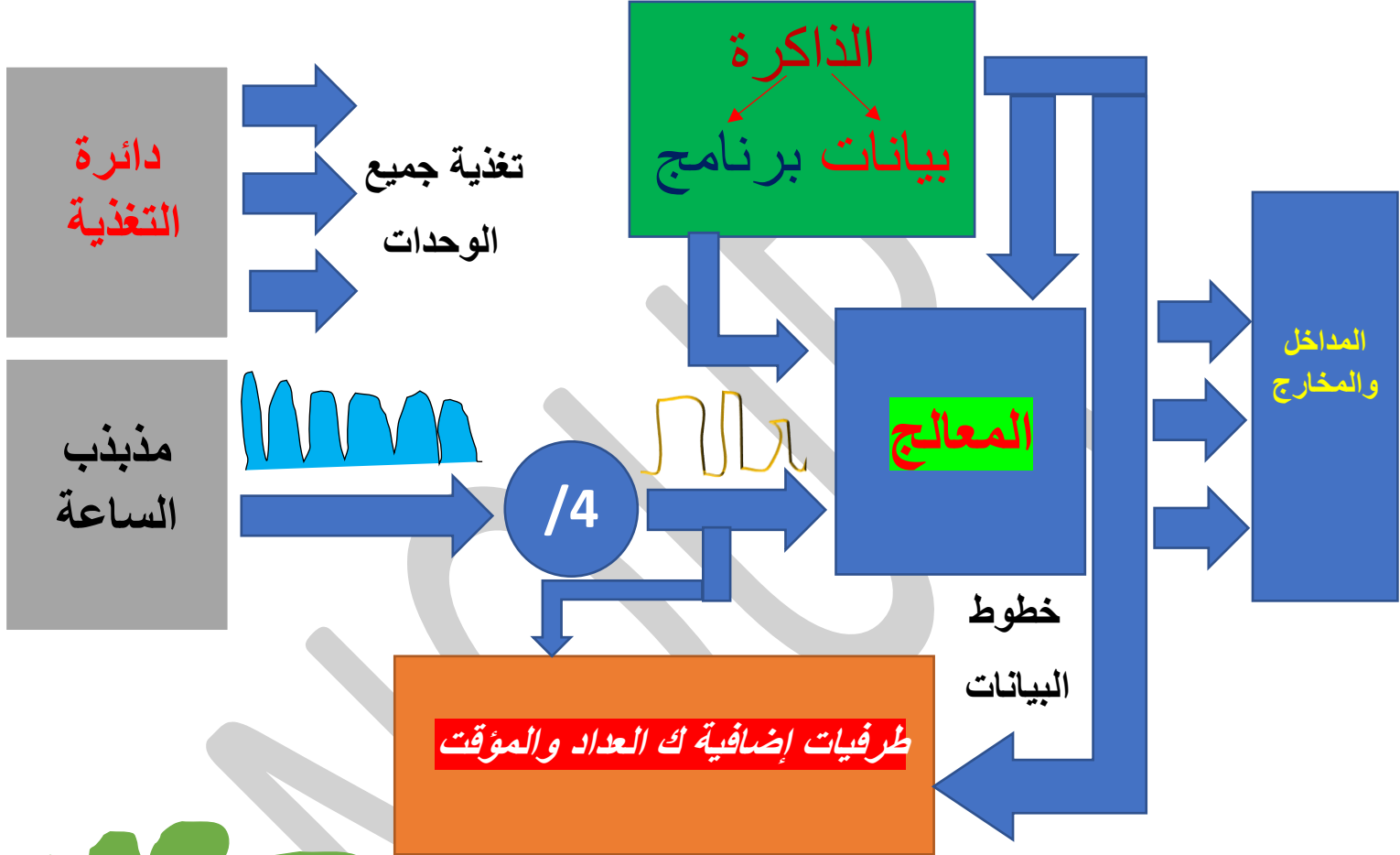


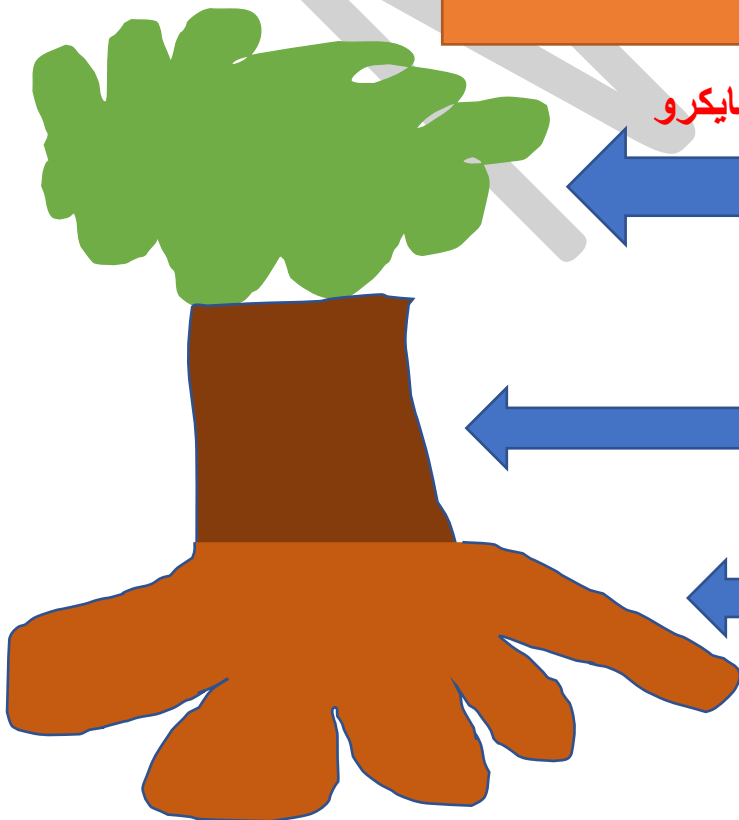
المتحكمات (رسم)

شكل ١ رسم المكونات الأساسية للمايكرو

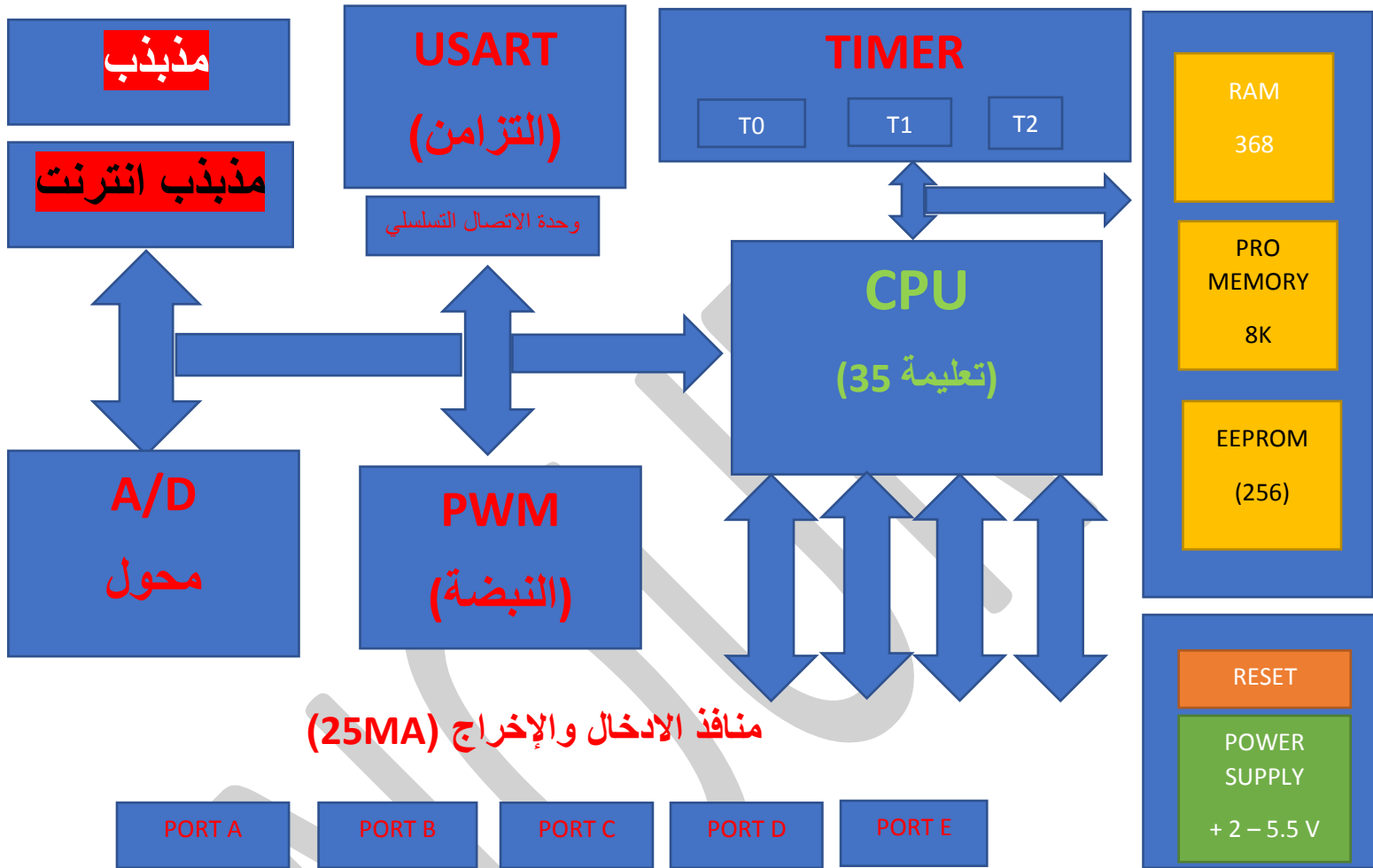


شكل ٢ رسم الشجرة لتوضيح تطبيقات المايكرو

اكتب هنا المجالات وده من النظري



شكل ٣ رسم البناء المعماري للمتحكمات



منافذ الادخال والإخراج (25MA)

شكل ٤ رسم PIC12C508



شكل ٥ رسم PIC16F84

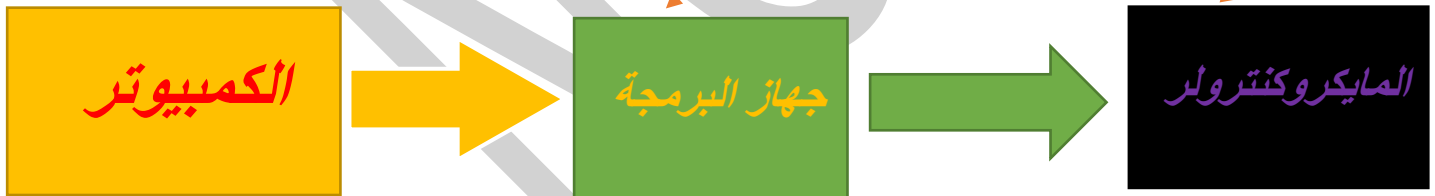


شكل ٦ يوضح برمجة المايكرو او كيفية الكتابة ف ROM

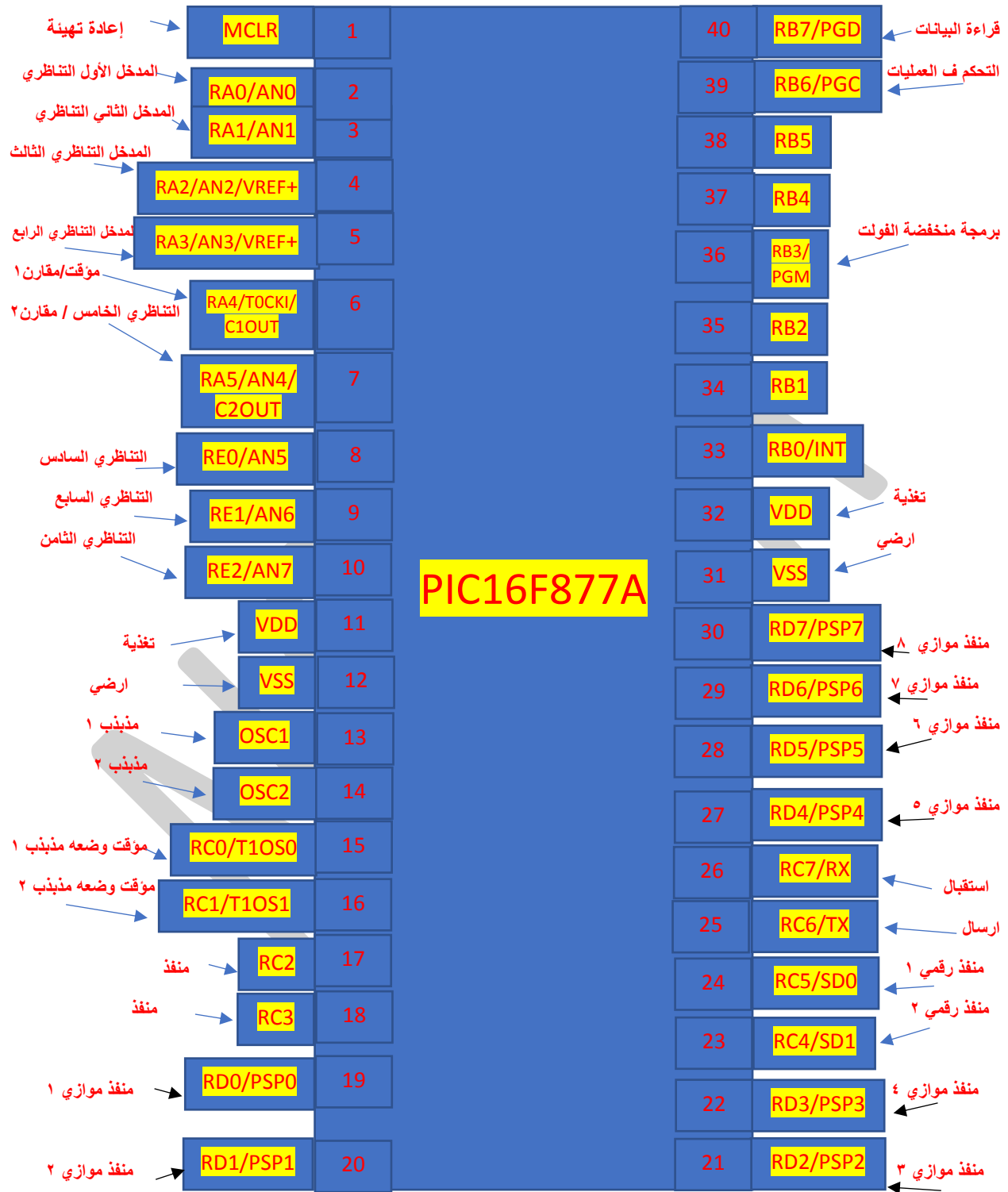
كتابة البرنامج بلغة البرمجة المعينة مع المترجم المناسب

تحميل البرنامج م الكمبيوتر الي المايكرو

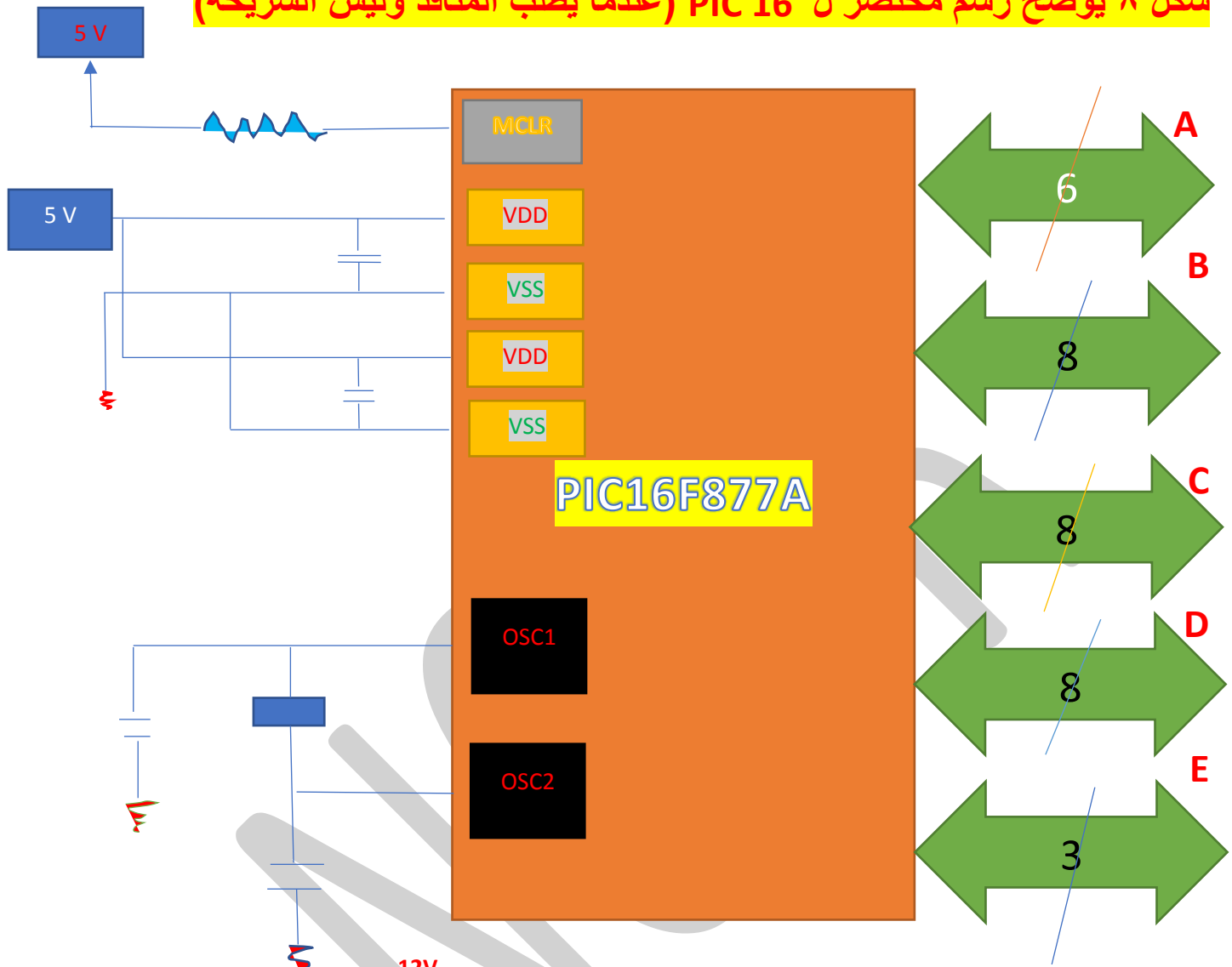
تخزين البرنامج ف ال ROM



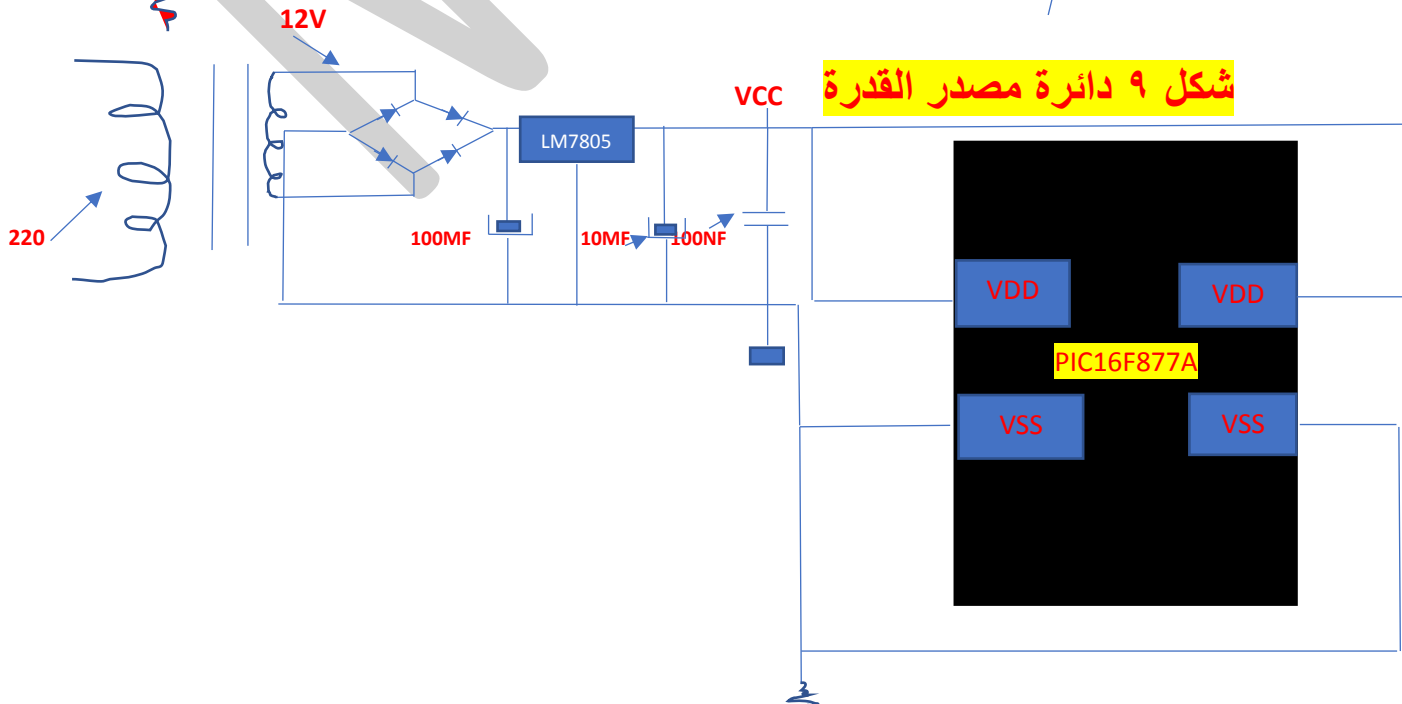
شكل ٧ رسم PIC16F877A



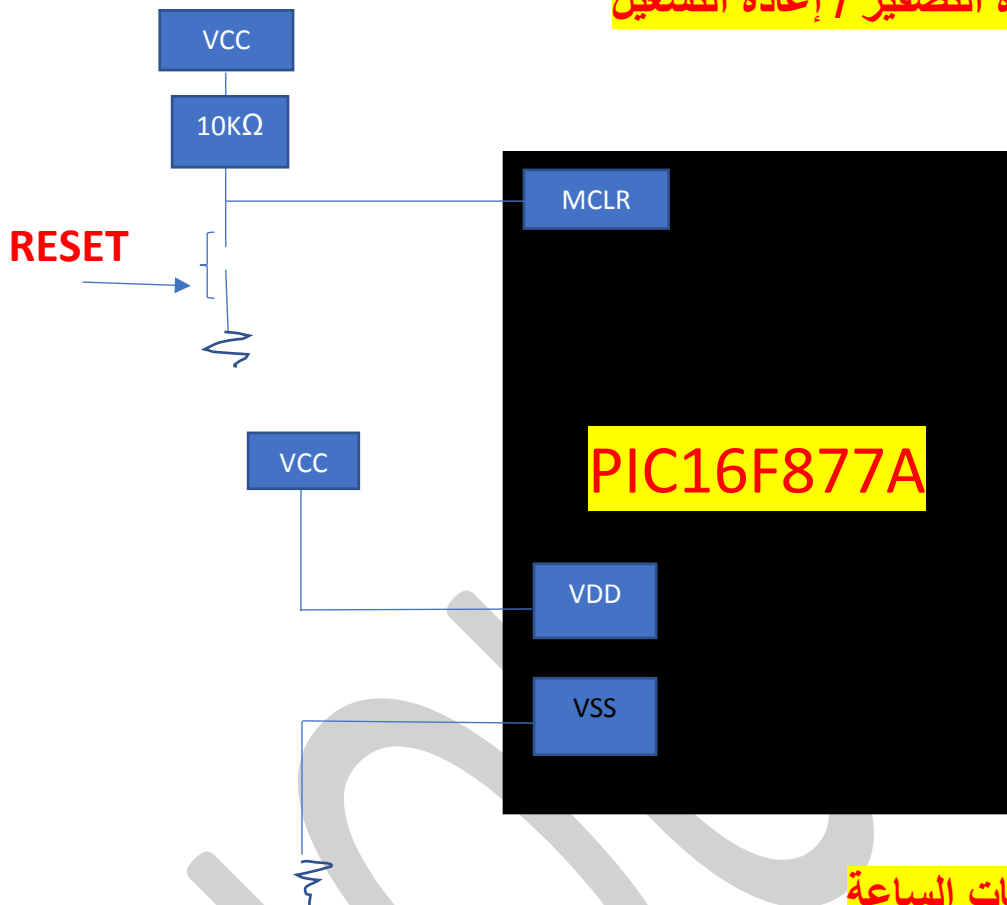
شكل ٨ يوضح رسم مختصر ل PIC 16 (عندما يتطلب المنافذ وليس الشريحة)



شكل ٩ دائرة مصدر القدرة



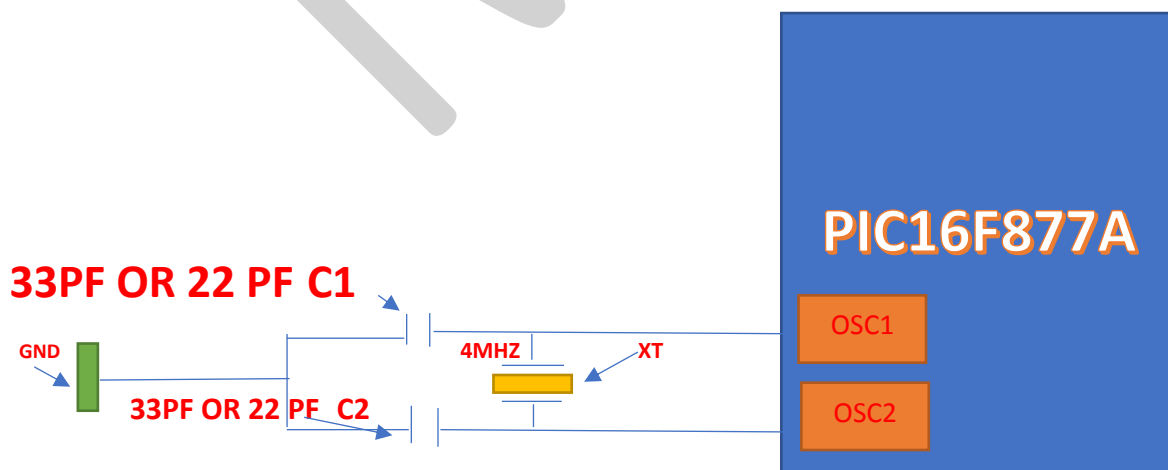
شكل ١٠ دائرة التصفير / إعادة التشغيل



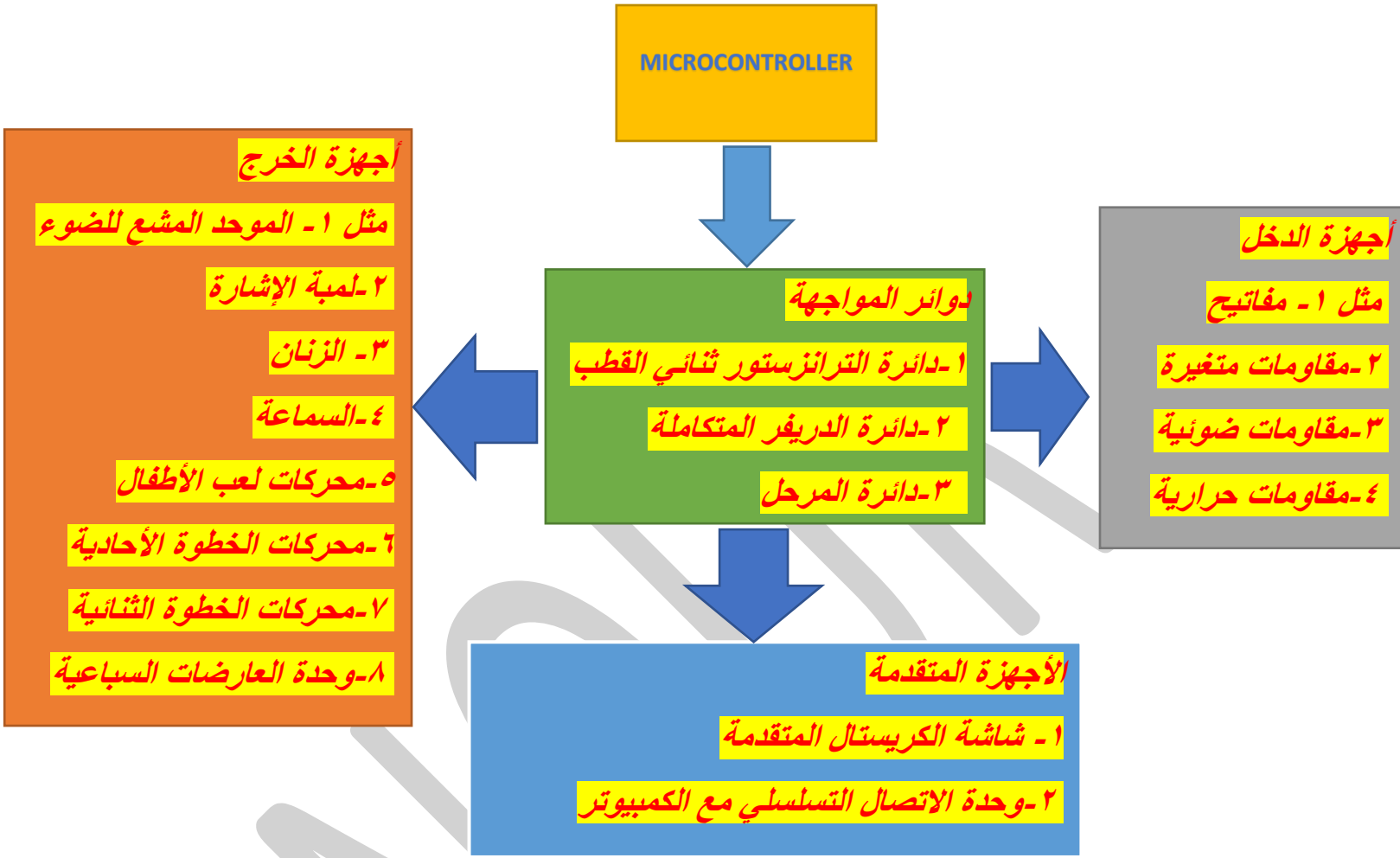
شكل ١١ نبضات الساعة



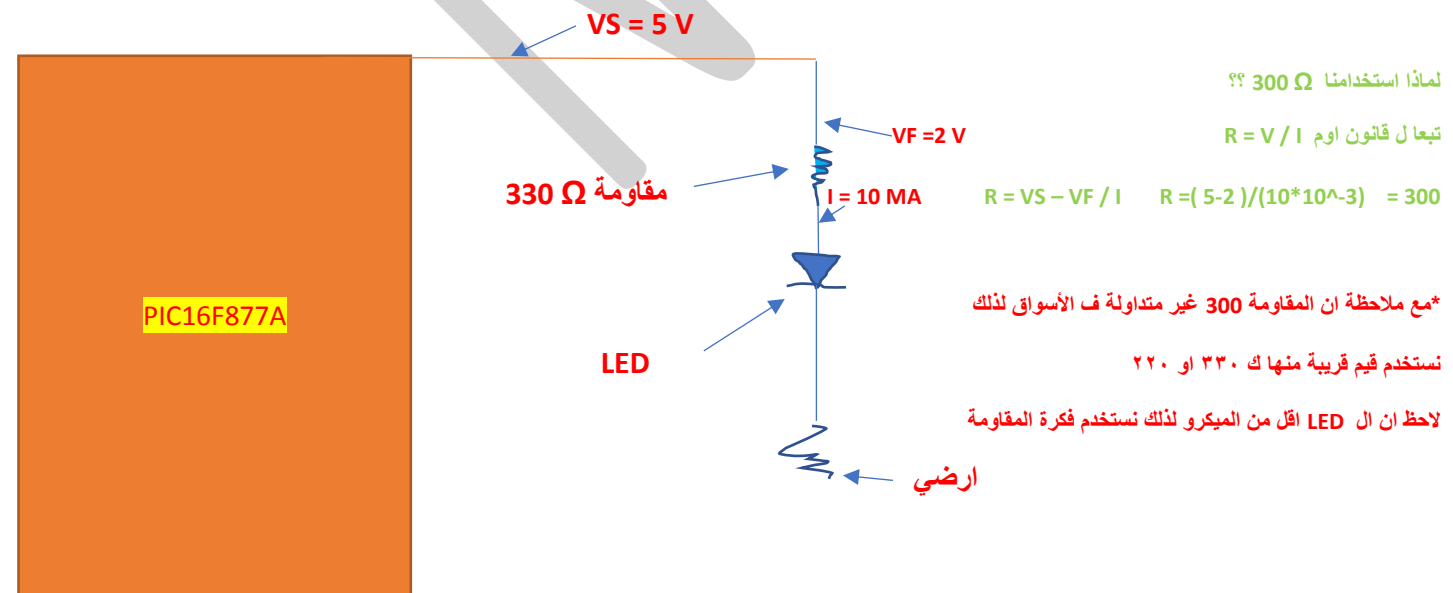
شكل ١٢ دائرة مذبذب الكريستال



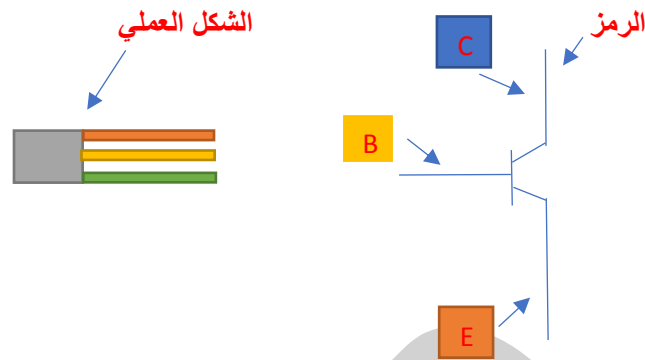
شكل ١٣ توصيل الميكرو بالاحمال باستخدام بعض دوائر المواجهة



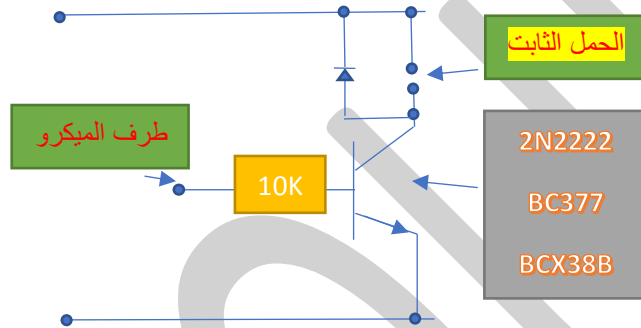
شكل ١٤ استخدام المقاومة ك دائرة مواجهة



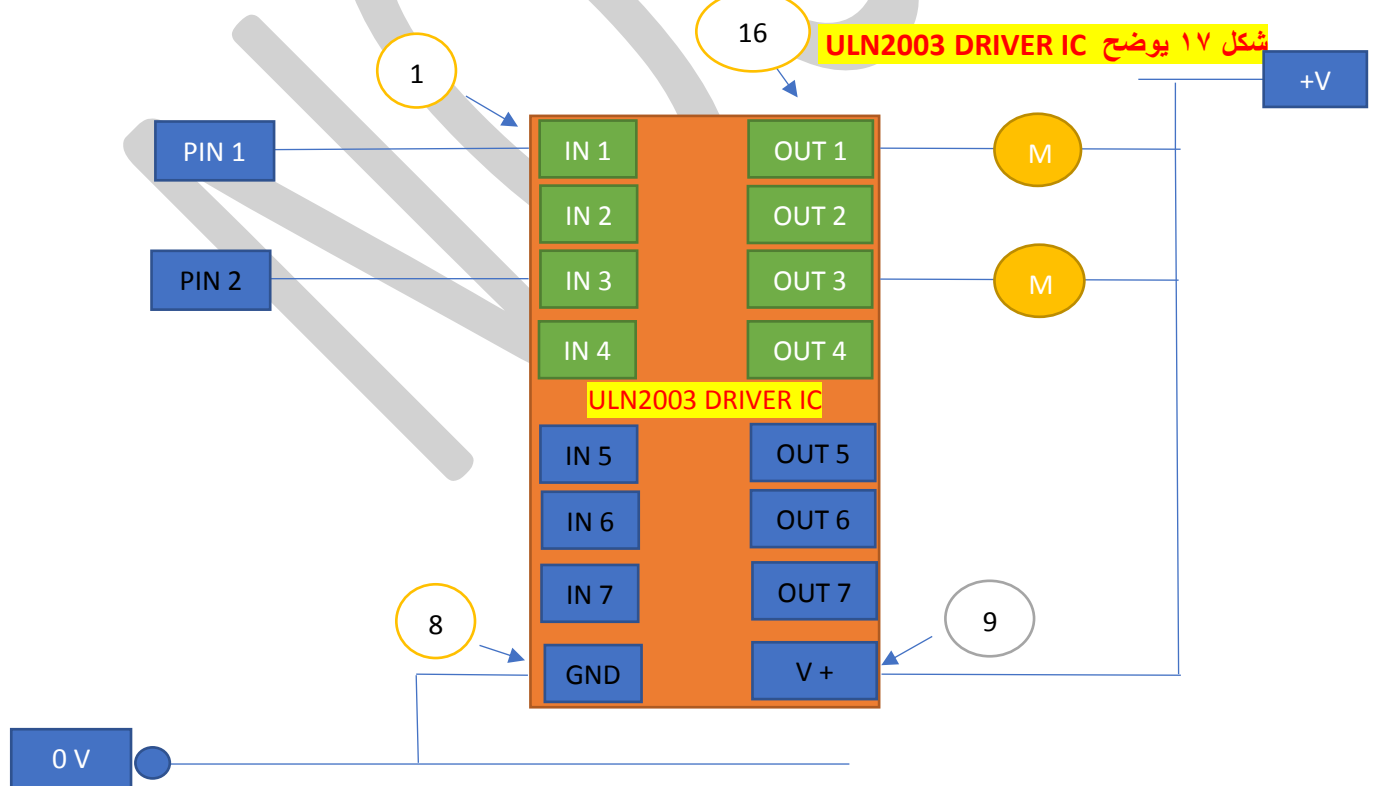
شكل ١٥ يوضح الرمز والشكل العملي للترانزستور

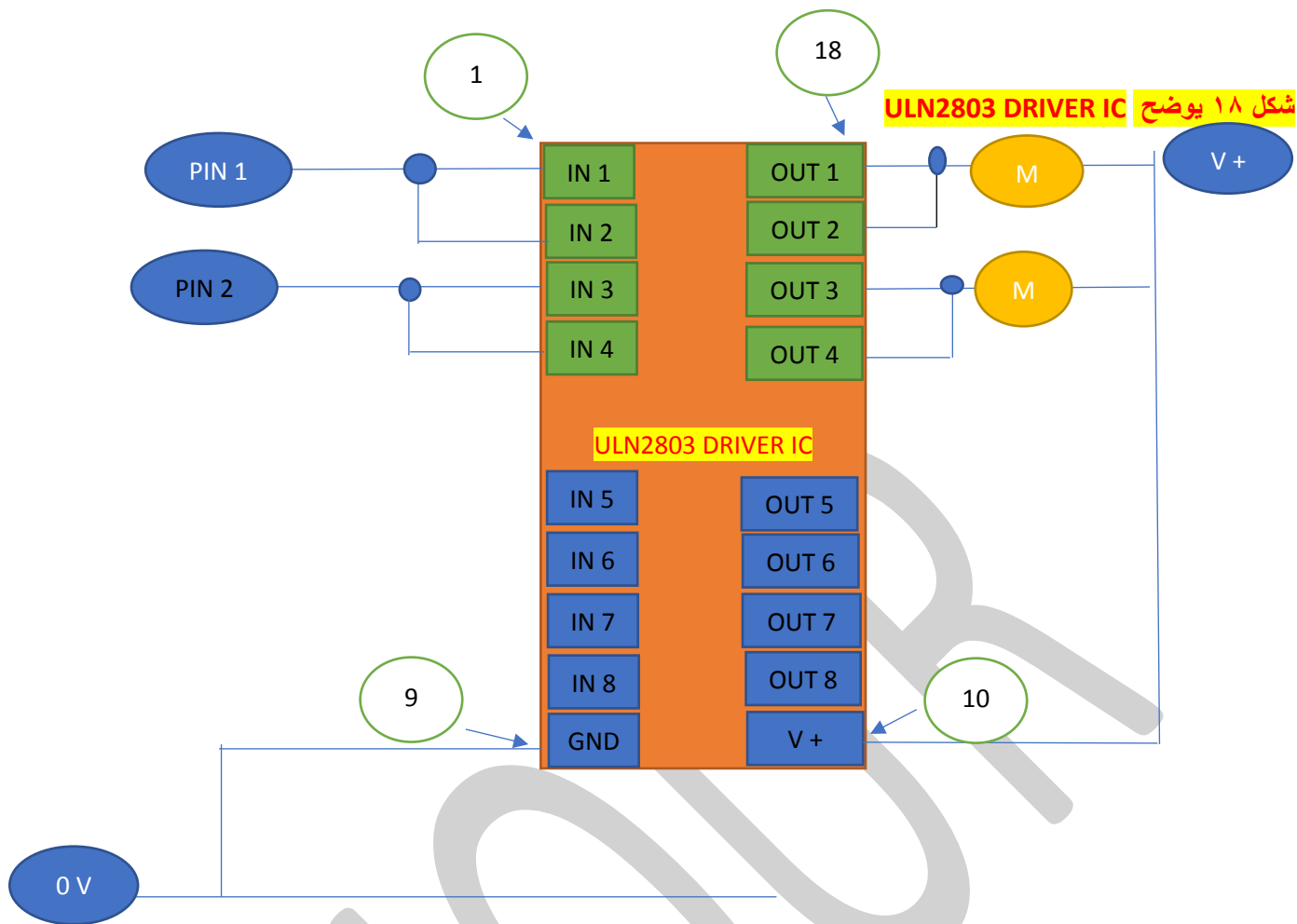


شكل ١٦ يوضح استخدام الترانزك سويتش او توصيل الترانزستور بالميكرو

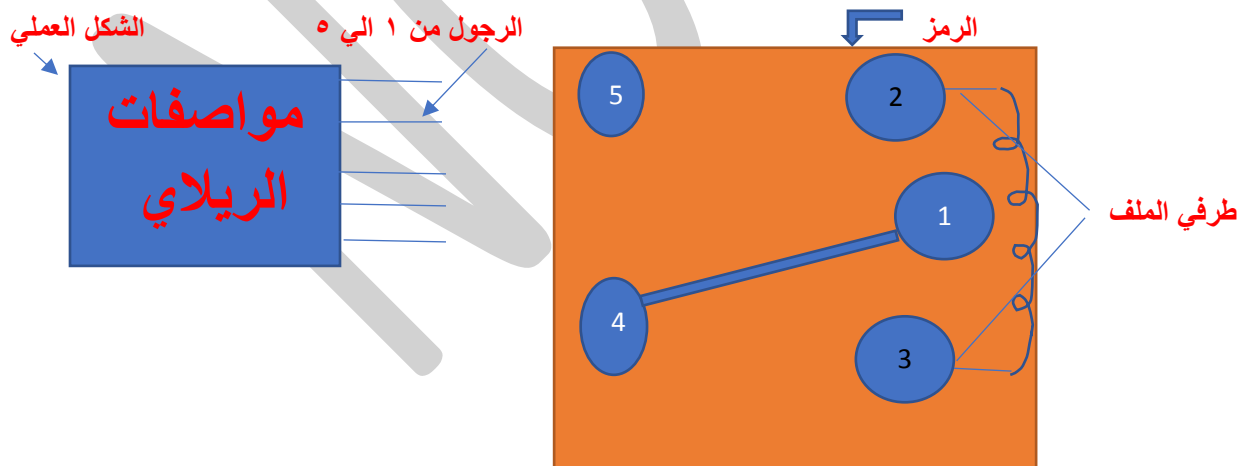


شكل ١٧ يوضح ULN2003 DRIVER IC



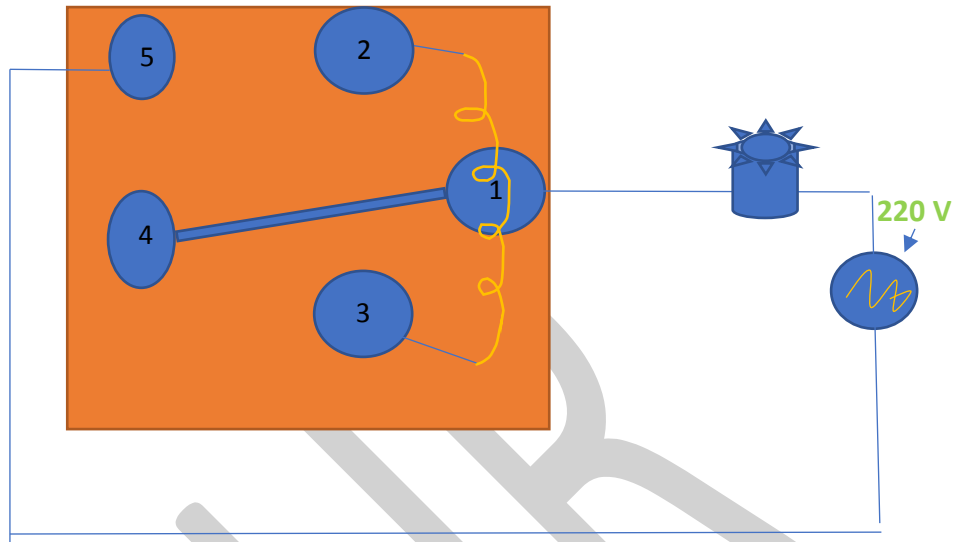


شكل ١٩ يوضح الرمز والشكل العملي للريلاي

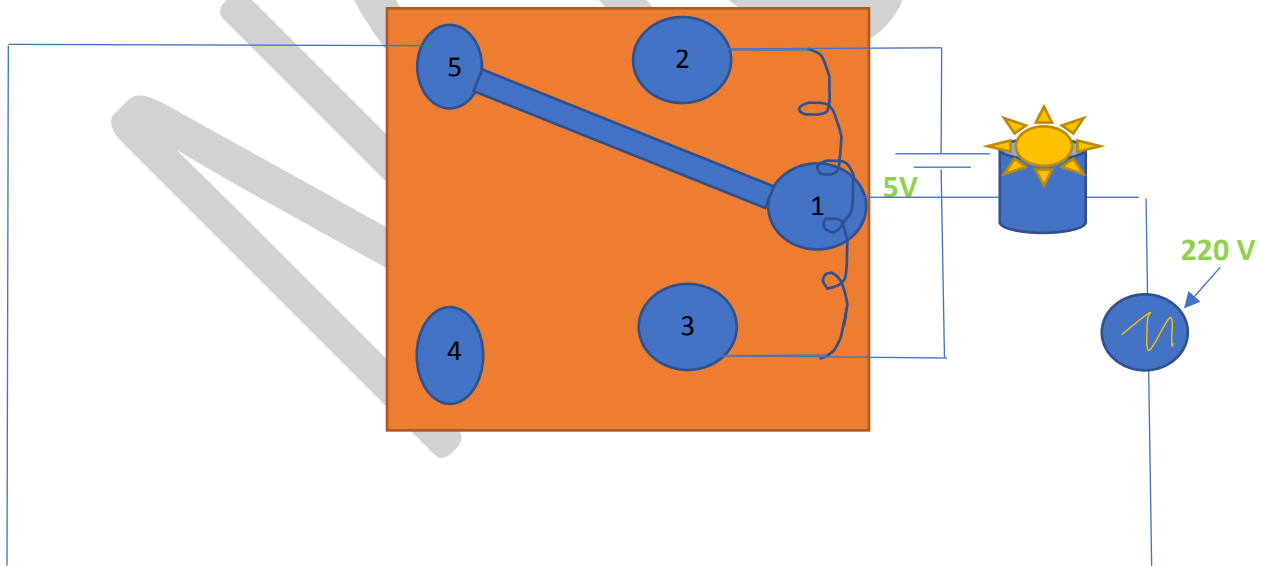


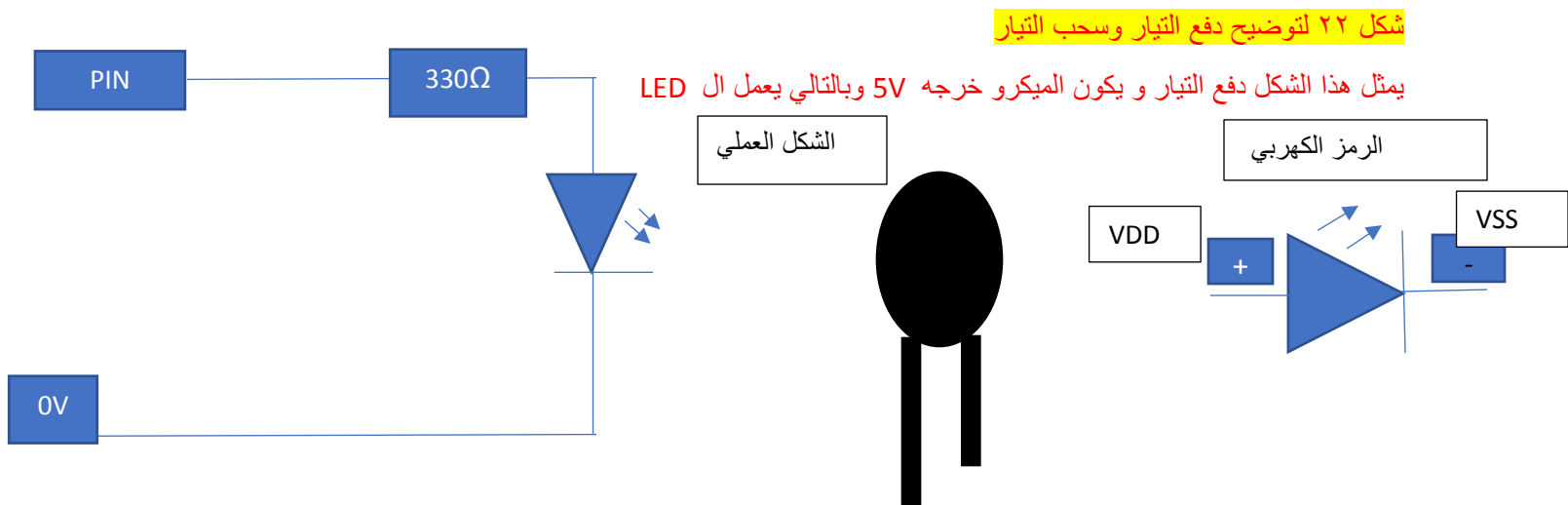
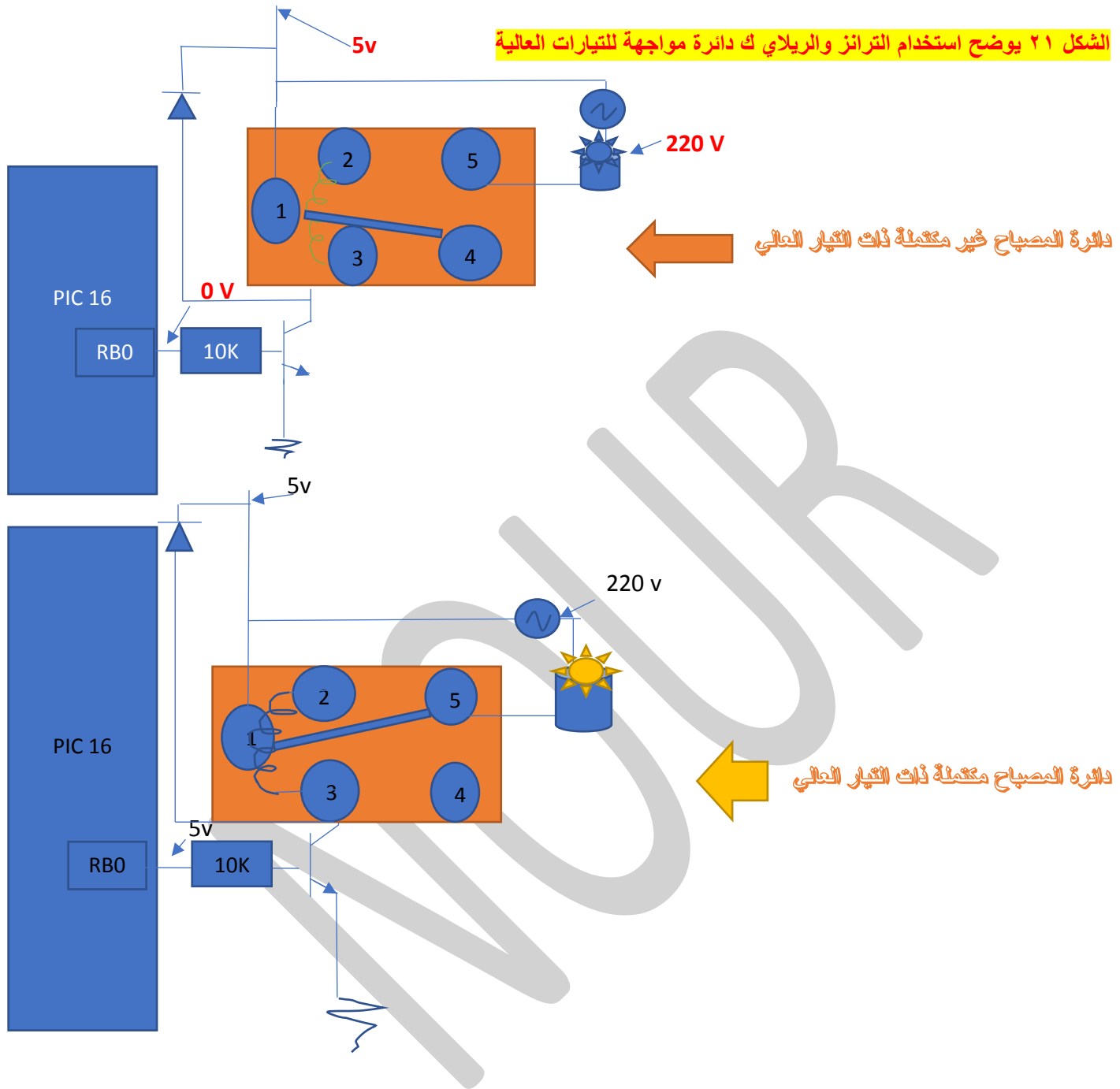
شكل ٢٠ يوضح اتصال الريلاي بالمصباح

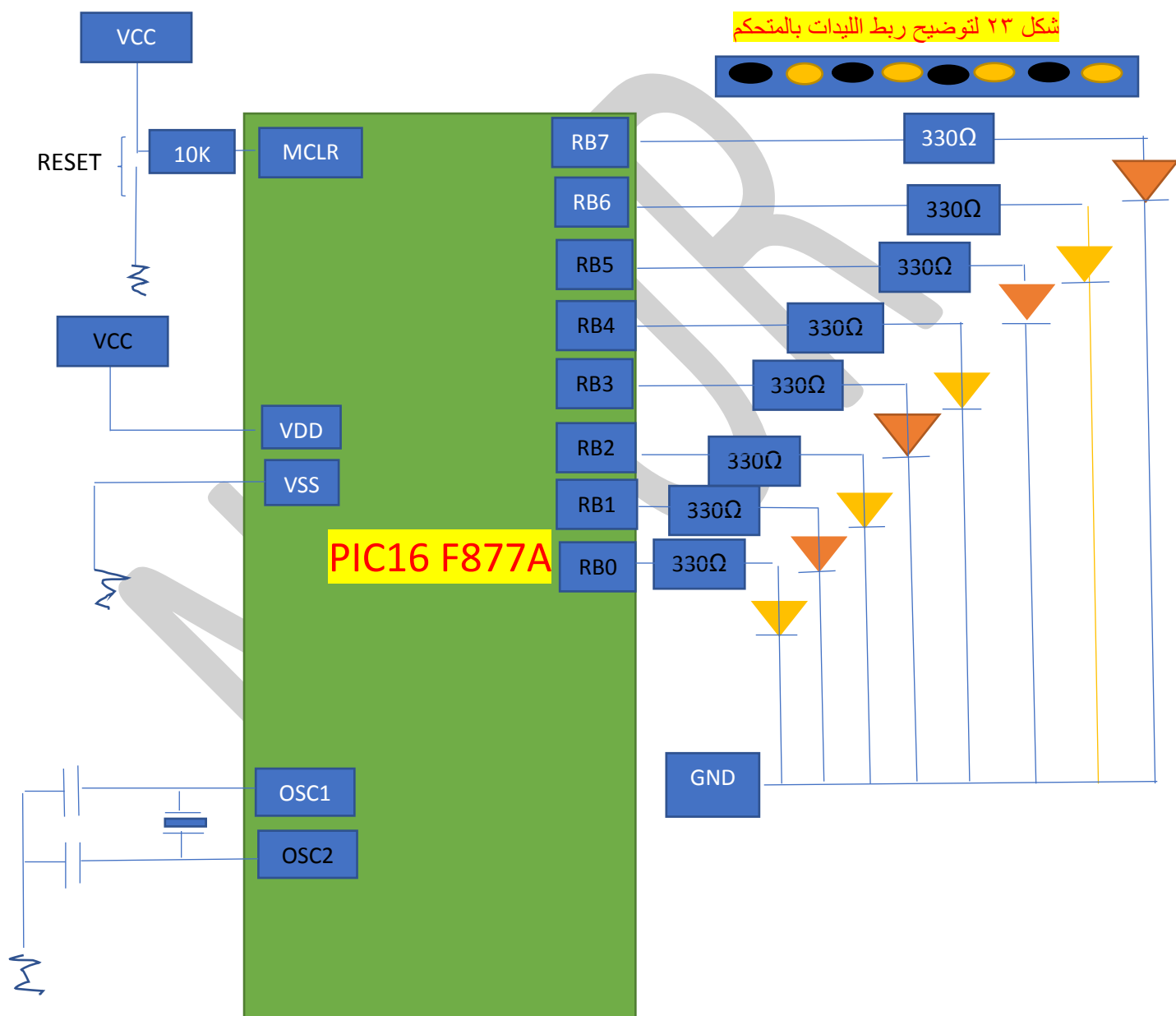
الدائرة غير مكتملة نظرا لعدم اضاءة المصباح أي لا يوجد جهد مطبق



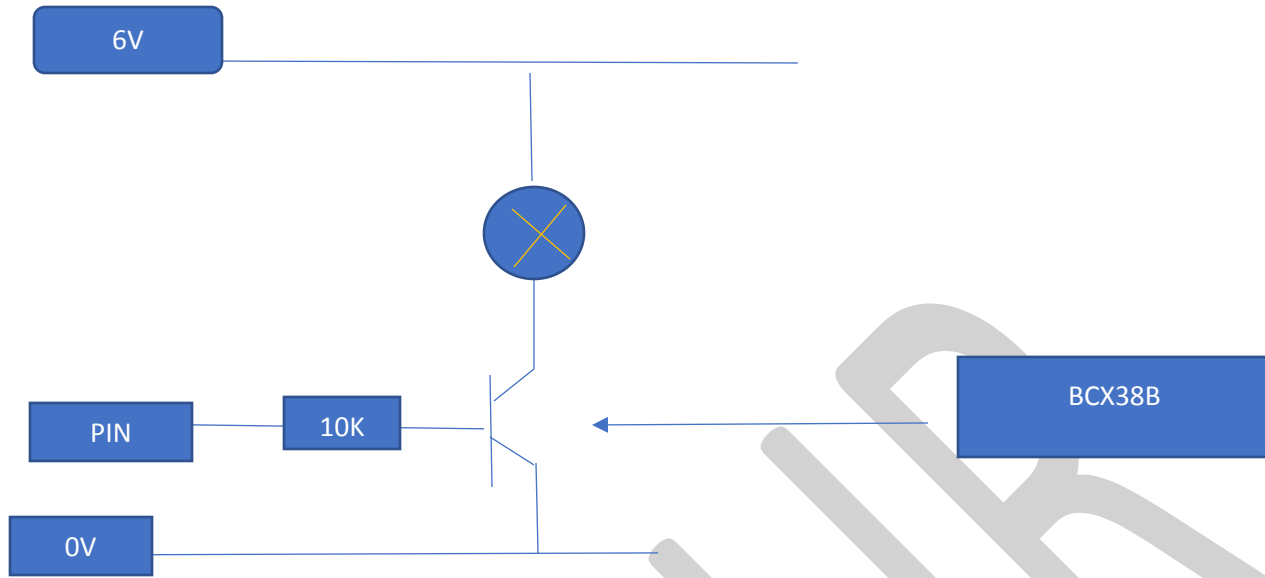
دائرة مكتملة لاضاءة المصباح



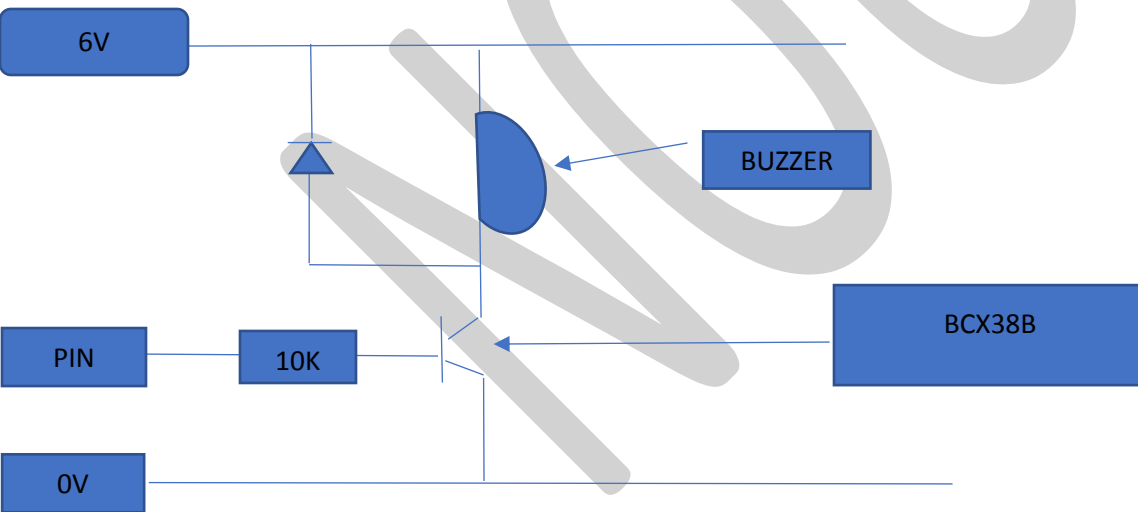




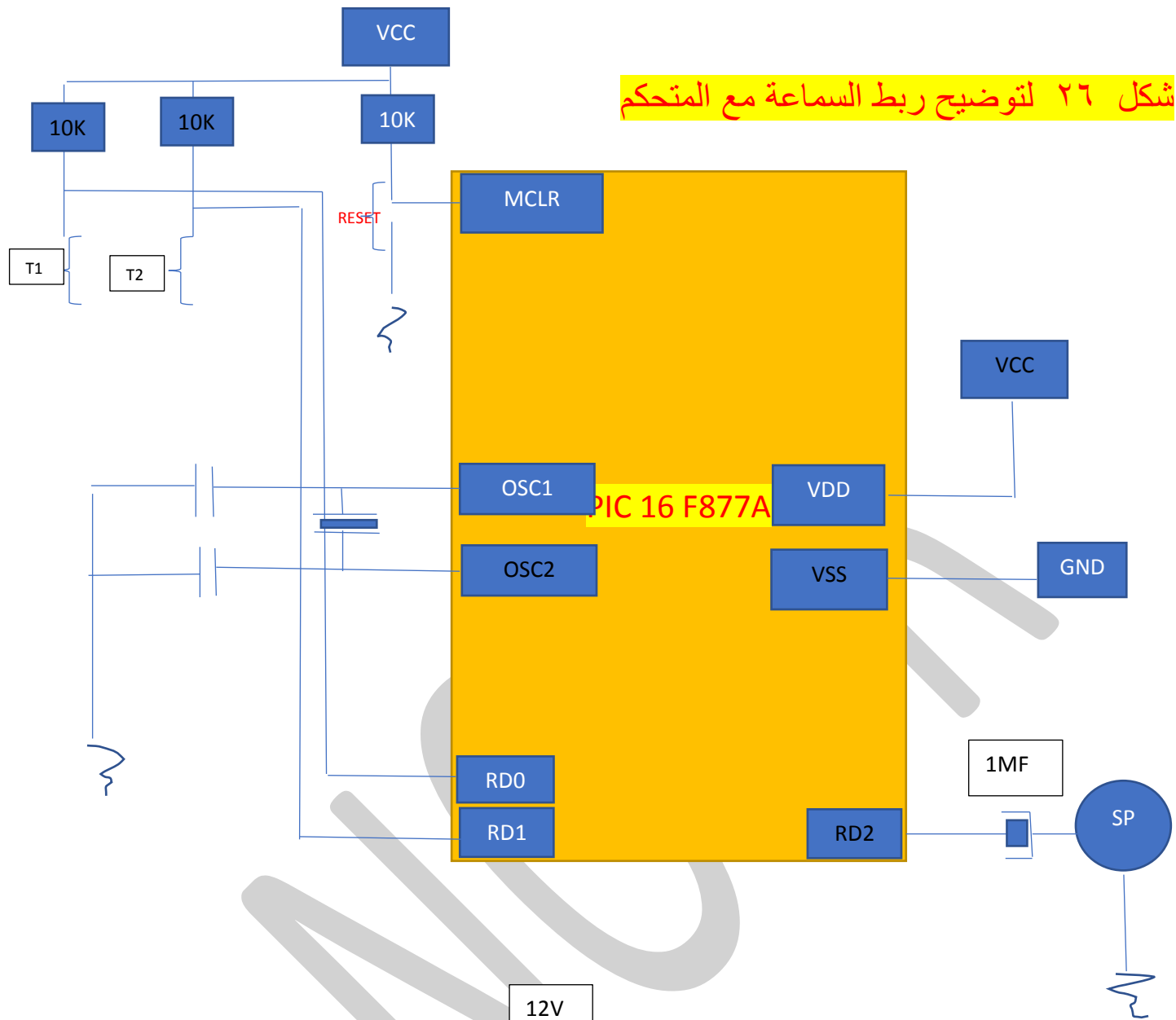
شكل ٢٤ لتوضيح ربط لمبة الإشارة مع المتحكم



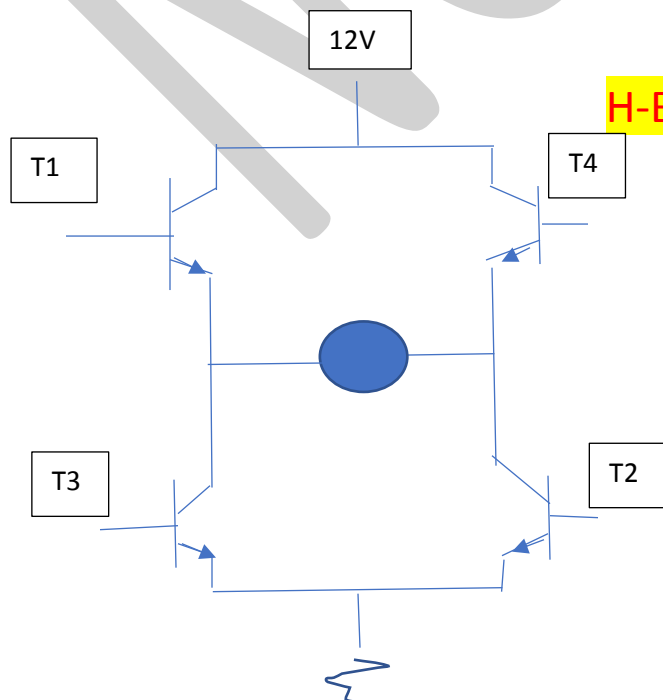
شكل ٢٥ لتوضيح ربط الة التنبيه مع المتحكم



شكل ٢٦ لتوضيح ربط السماعة مع المتحكم



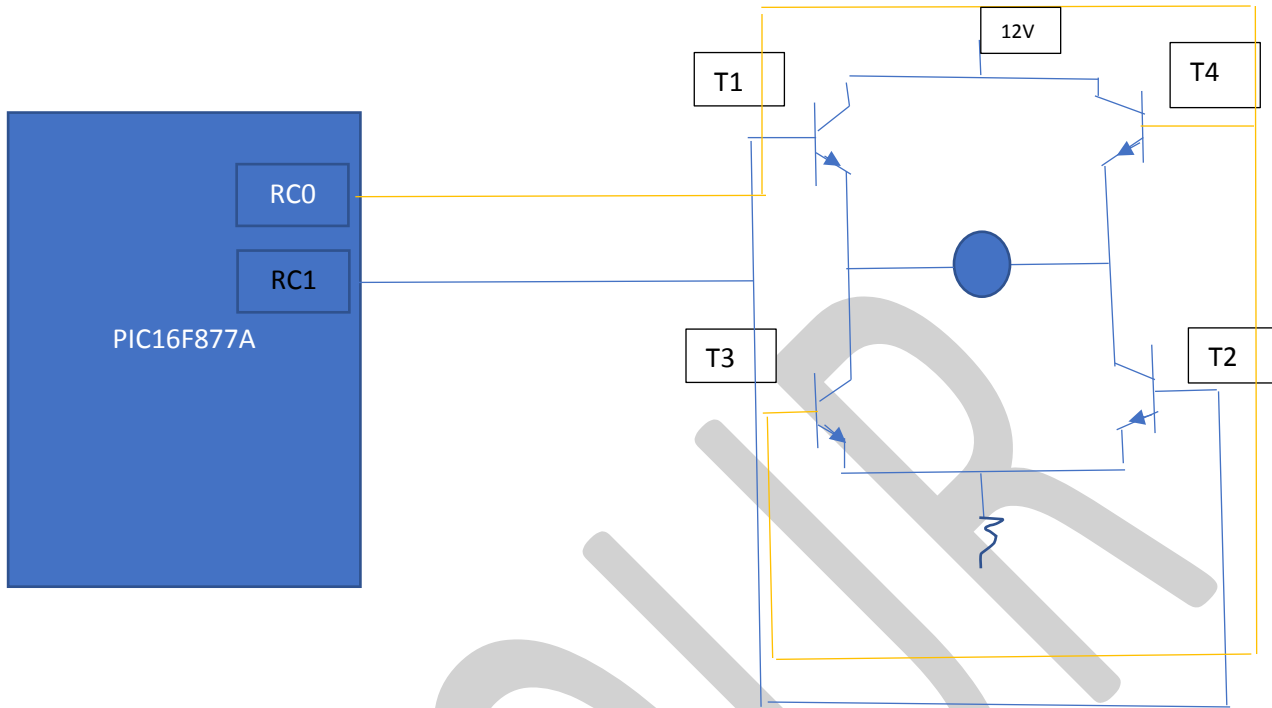
شكل ٢٧ لتوضيح ال H-BRIDGE



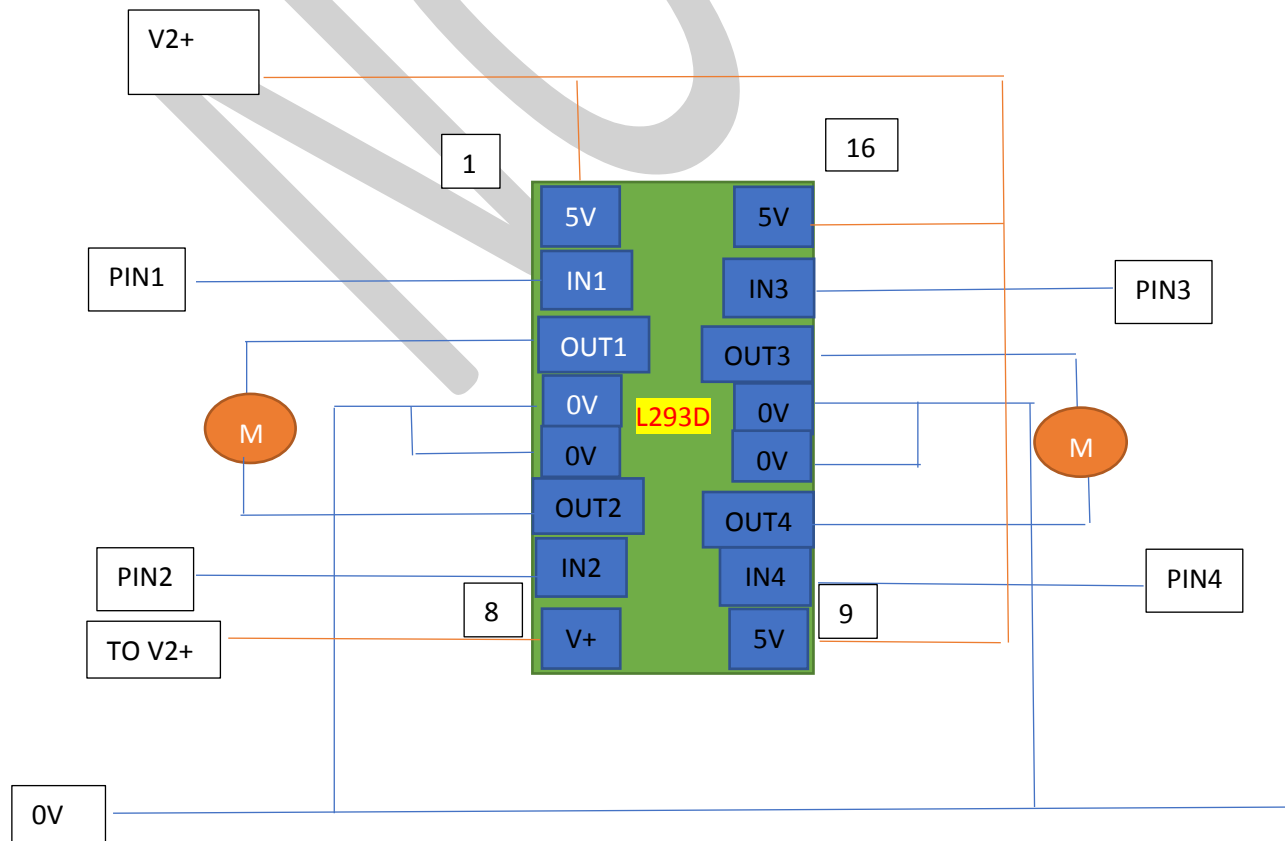
يعمل T1 و T2 معا

يعمل T3 و T4 معا

شكل ٢٨ لتوضيح ربط ال H-BRIDGE ب الميكرو

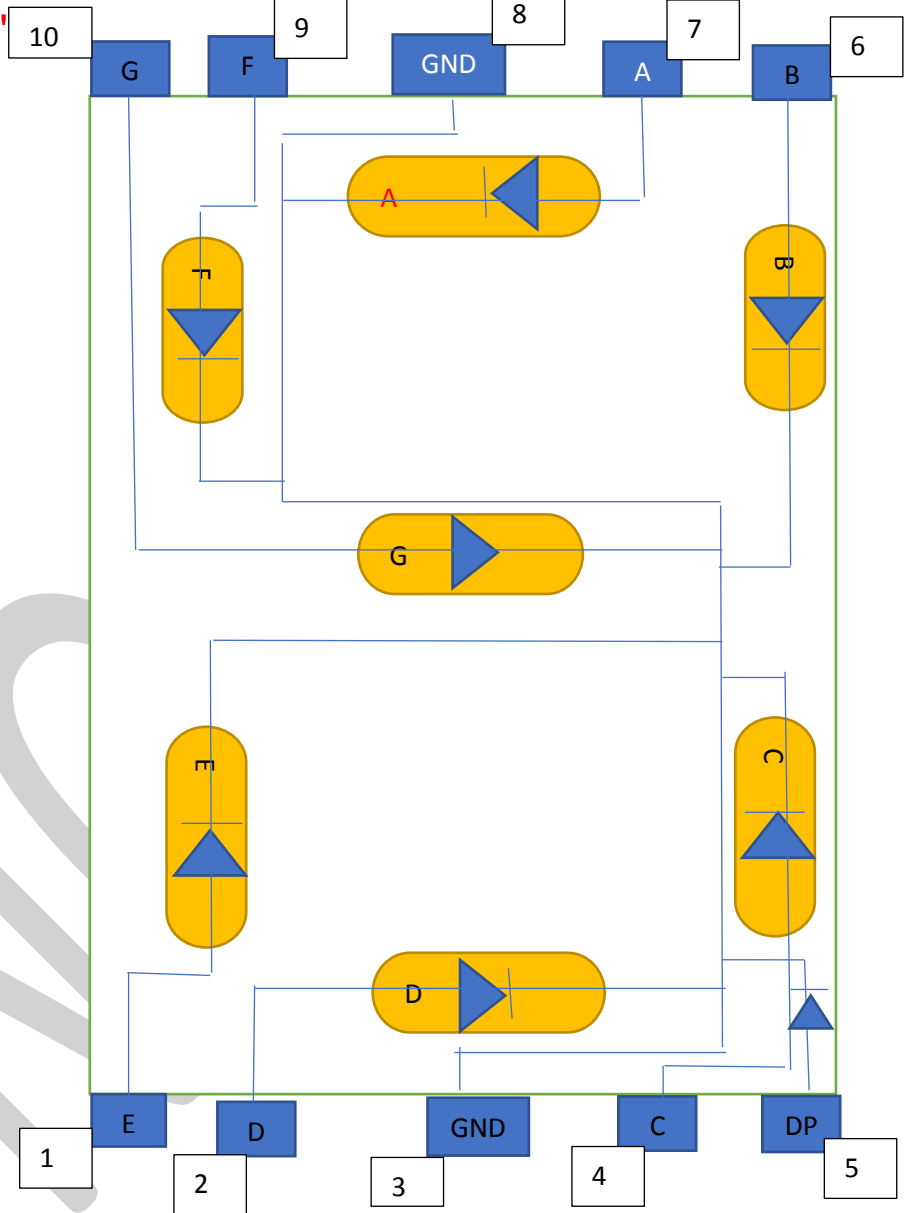


شكل ٢٩ لتوضيح شريحة L293D للتحكم في محركين



شكل ٣٠ يوضح نوعين وحدة العارضات السباعية

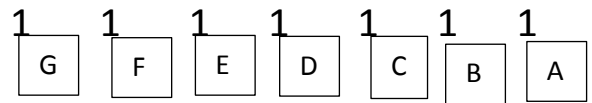
مبين بالشكل النوع كاثود ولا رسم الانود فقط قم بتغير اتجاه الدايمود وبدل GND ب VCC
"الارجل مرقمة ك نموذج LT543"



واذا اردنا اظهار رقم ٨ سندخل التغذية ع جميع البورتات

بمعني كل الحروف تكون في حالة منطقية ١

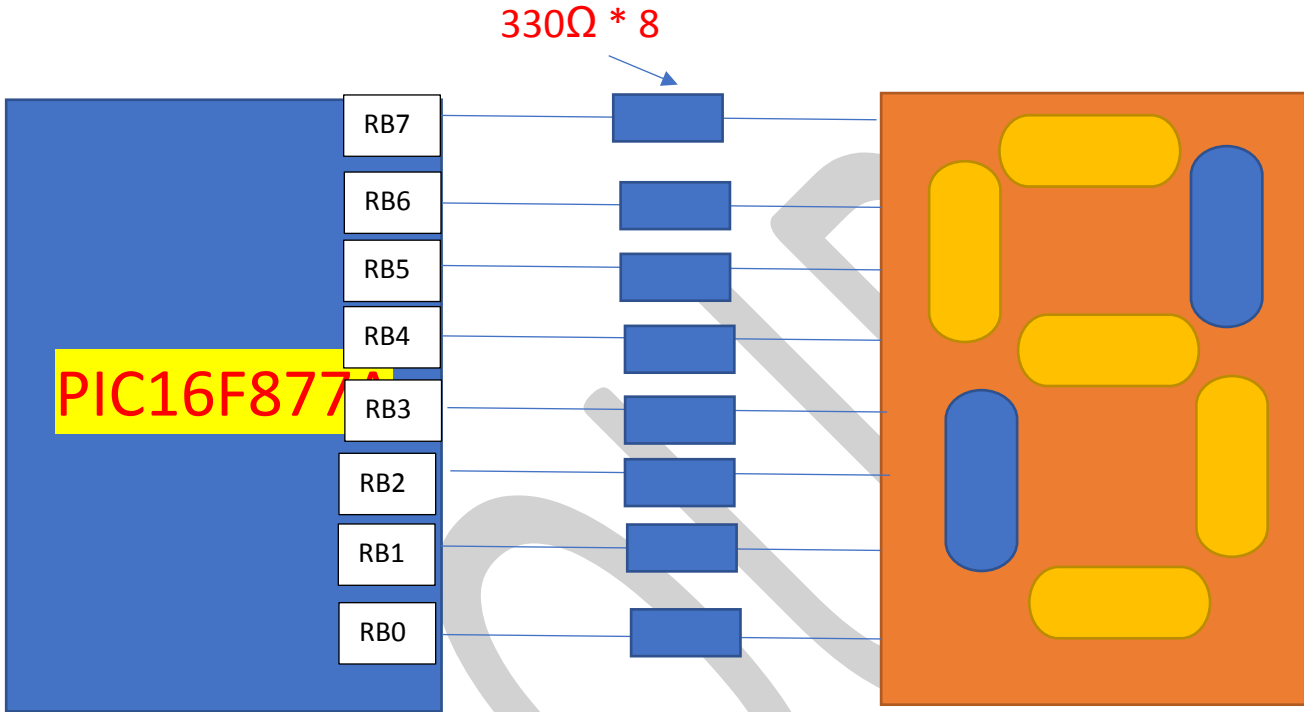
ونحول الرقم بالعشري او بالسداسي عشر



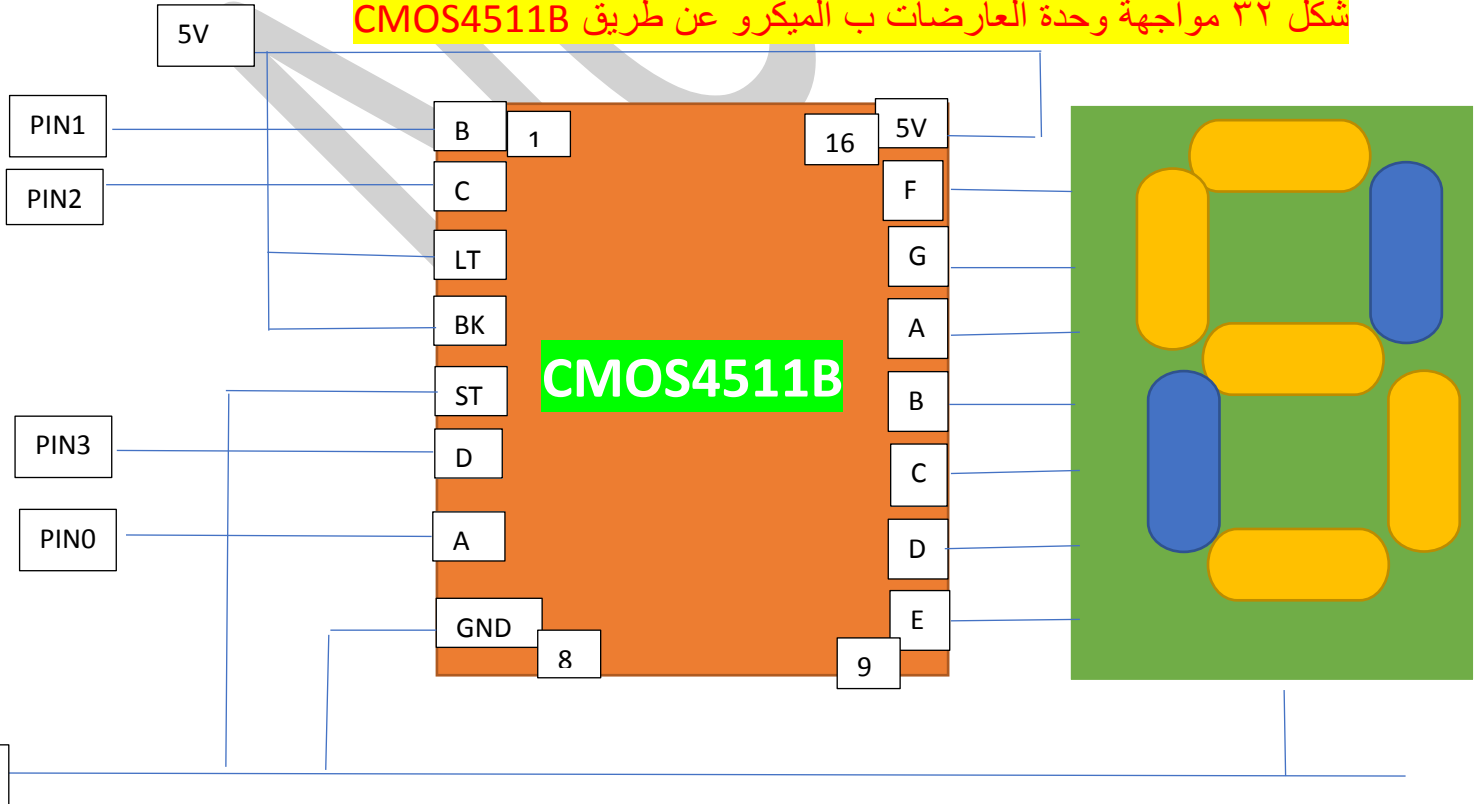
شكل ٣١ مواجهة وحدة العارضات ب الميكرو

مثلا نريد اضاءة وحدة العارضات لعرض رقم ٥

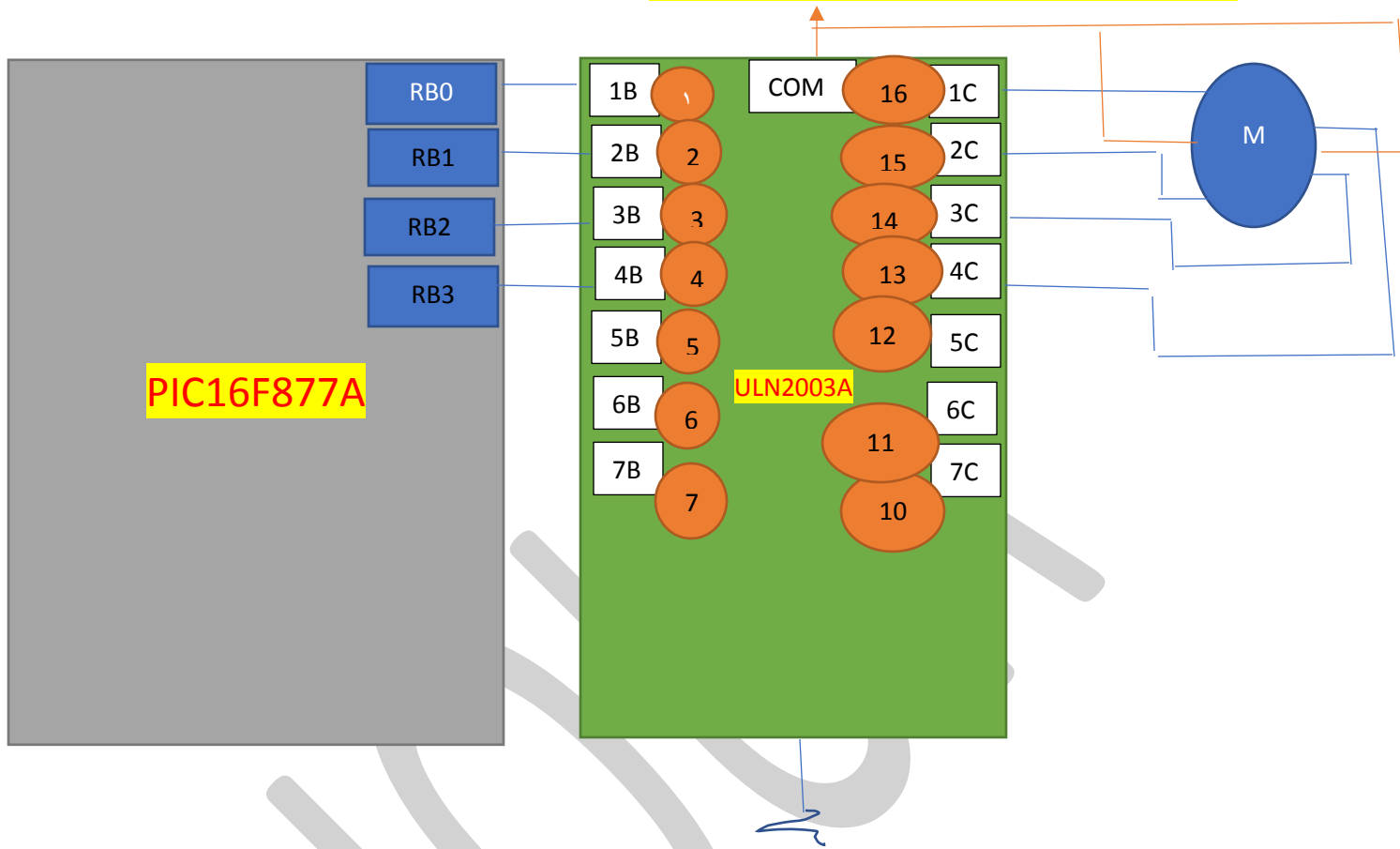
سيكون الكود بالثنائي 5 = 01101101



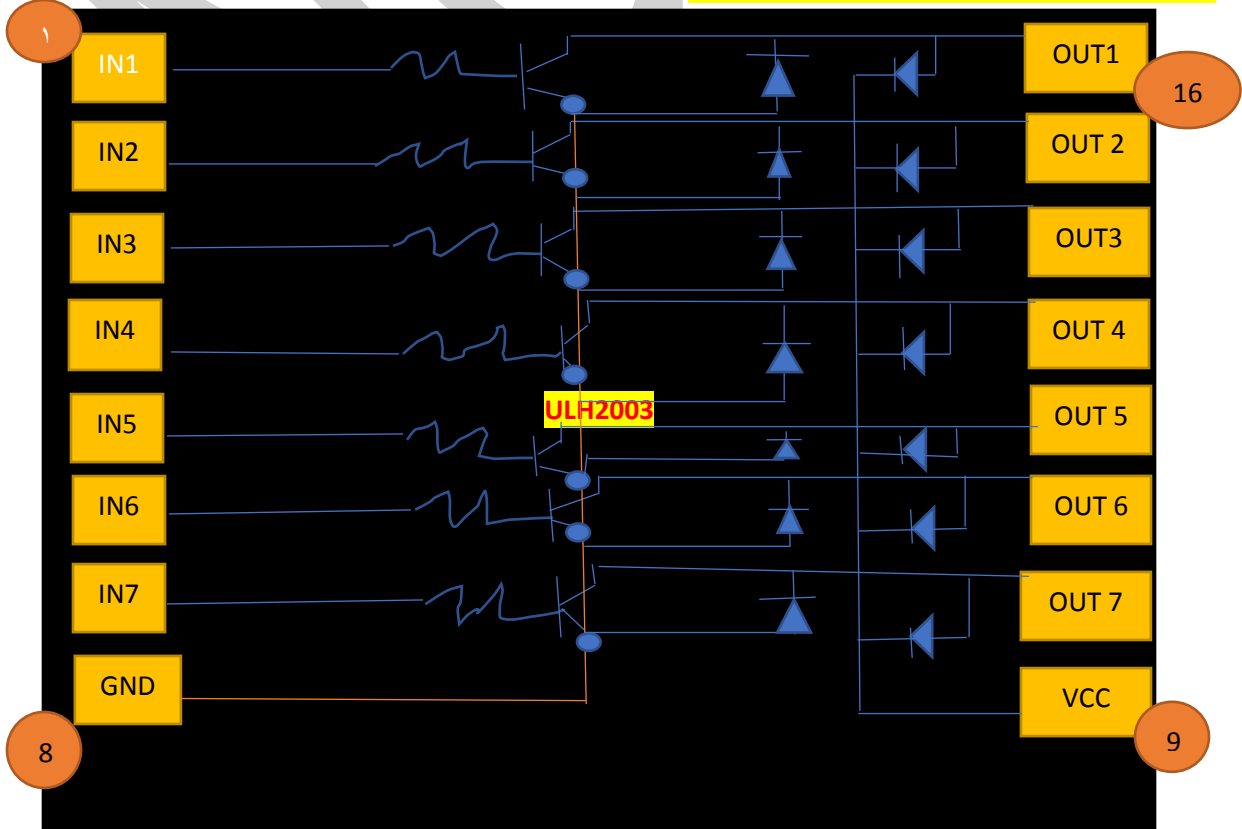
شكل ٣٢ مواجهة وحدة العارضات ب الميكرو عن طريق CMOS4511B



شكل ٣٣ الدارة المتكاملة ULN2003A/2004

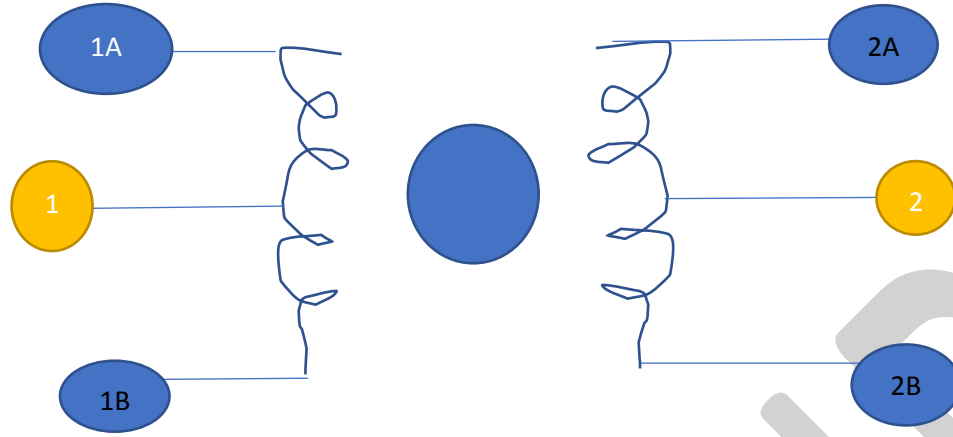


شكل ٣٤ الدارة المتكاملة ULH2003

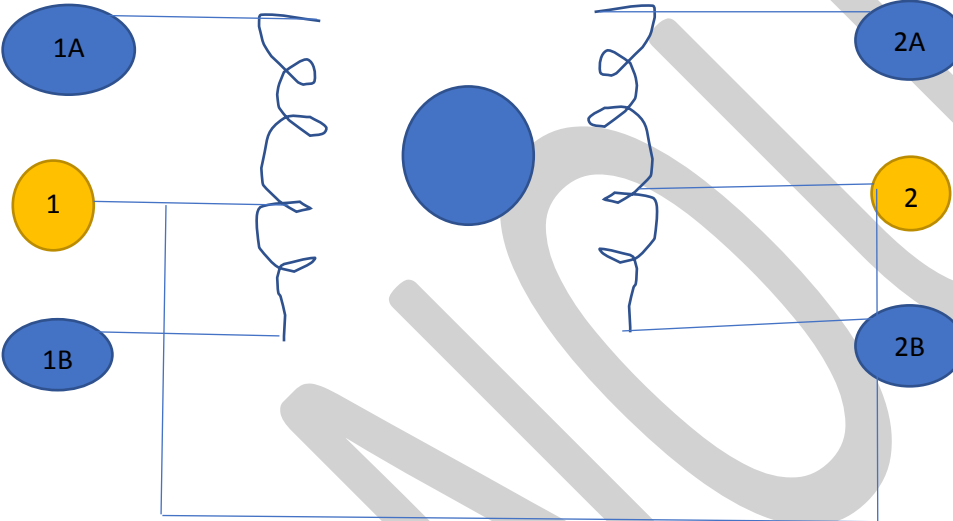


شكل ٣٥ لتوضيح أنواع المحركات الأحادي والثنائي

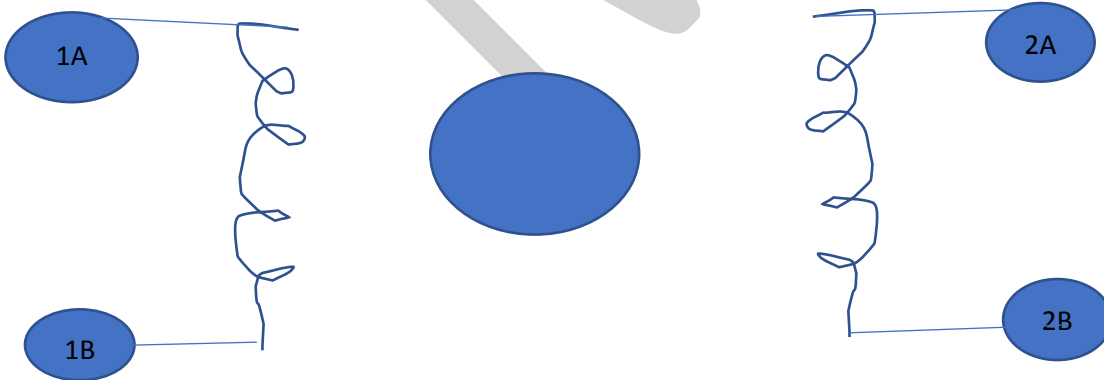
الاحادي ٦ اسلاك



احادي ذات خمس اسلاك



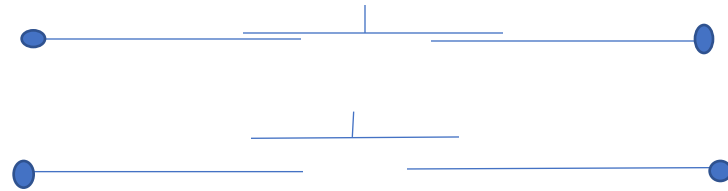
المحرك الثنائي



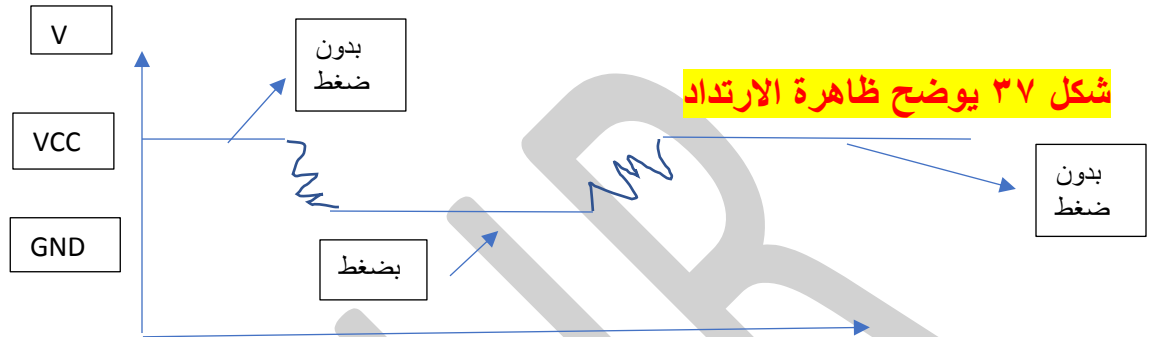
شكل ٣٦ يوضح أنواع المفاتيح اللحظية

← PUSH OFF

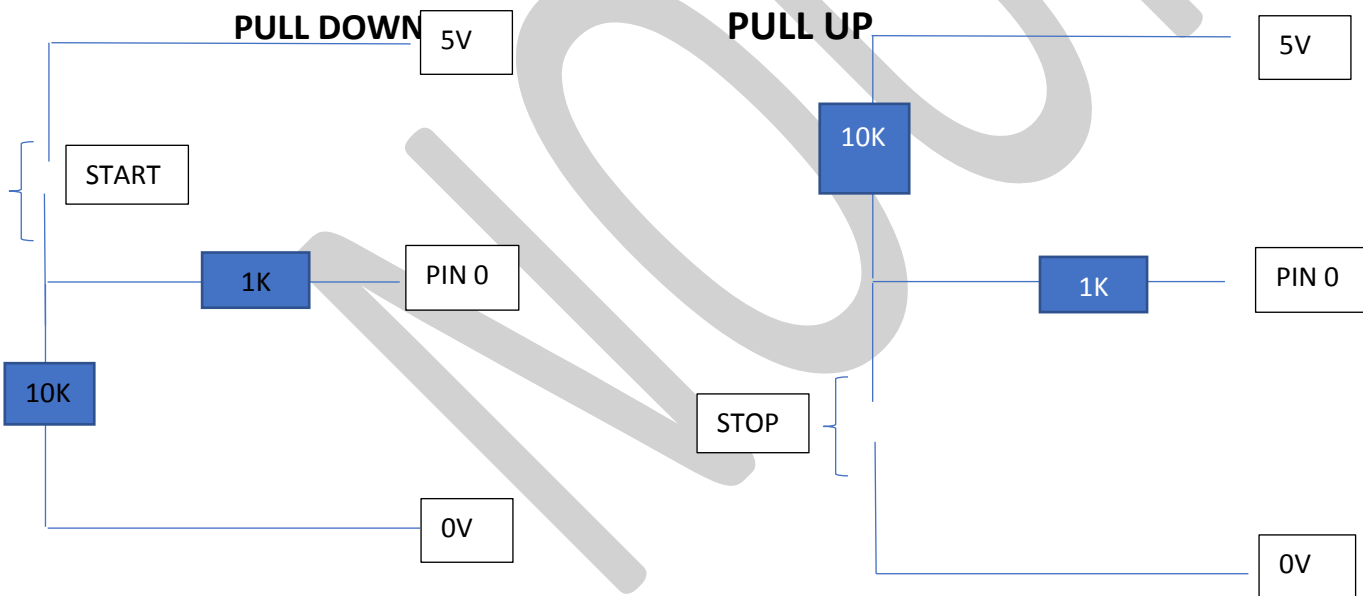
← PUSH ON



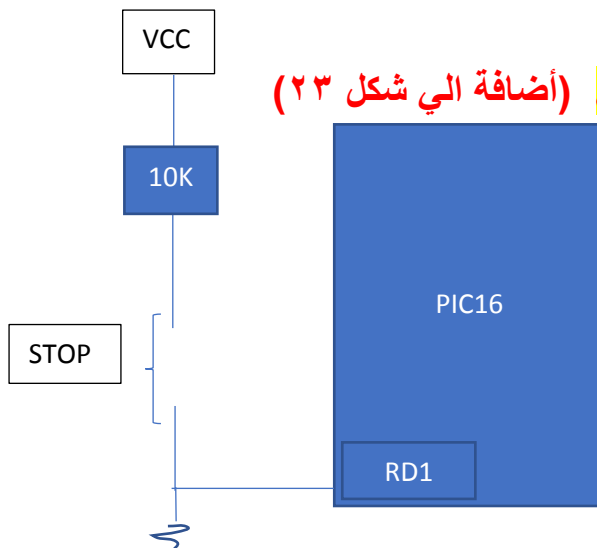
شكل ٣٧ يوضح ظاهرة الارتداد



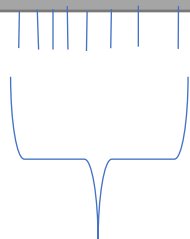
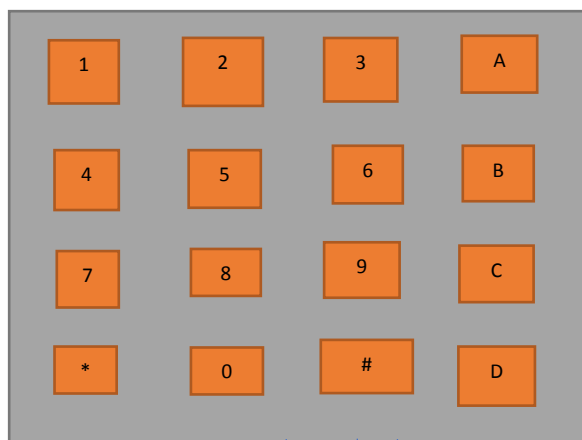
شكل ٣٨ يوضح ربط المفتاح بالمتحكم



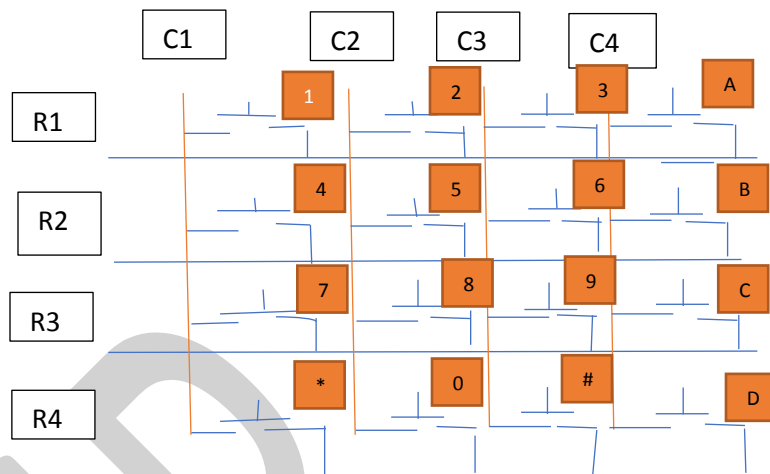
شكل ٣٩ يوضح اتصال المفتاح بالمتحكم (أضافة الي شكل ٢٣)



شكل ٠ : يوضح لوحة المفاتيح * : مع الشكل الطبيعي

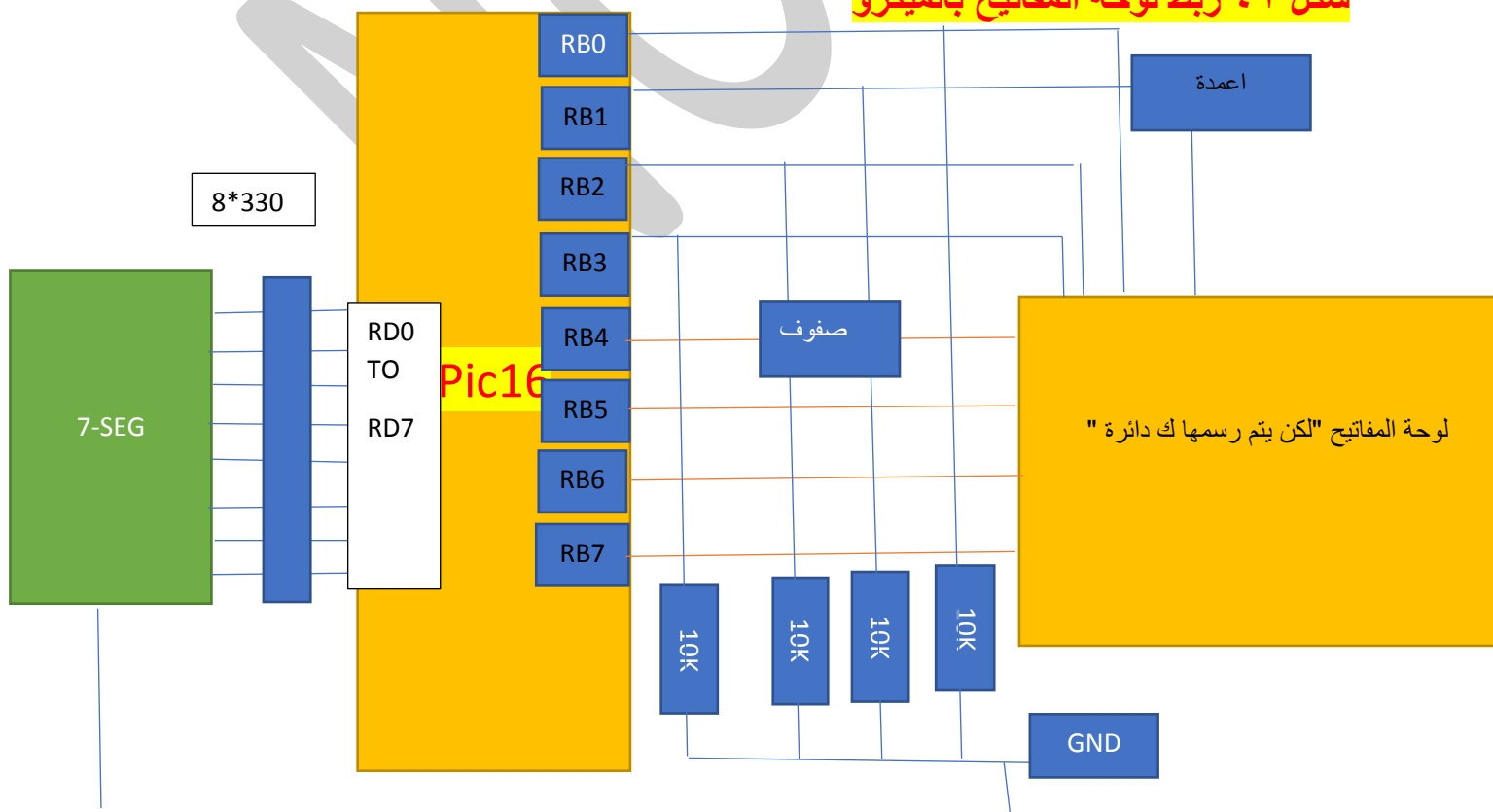


٨ اطراف
للتوصيل
بالميكرو

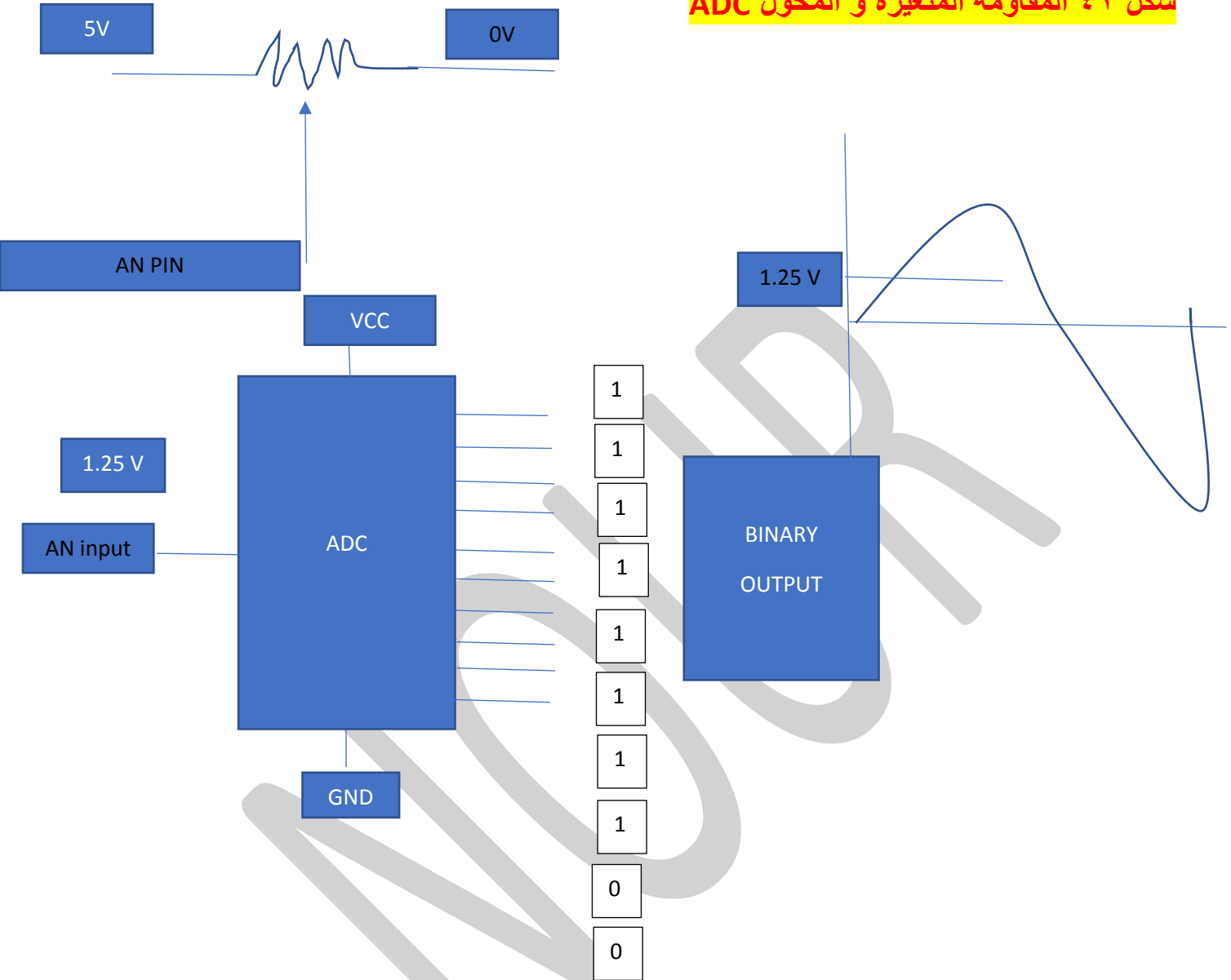


لحد هنا ٣*٤

شكل ١ : ربط لوحة المفاتيح بالميكرو



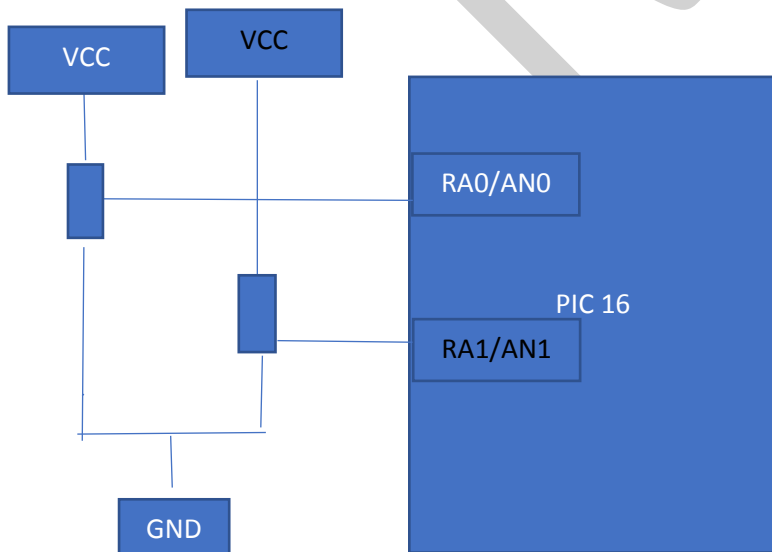
شكل ٢ : المقاومة المتغيرة و المحول ADC

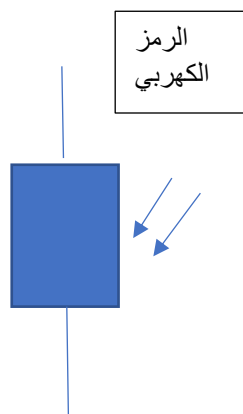


شكل ٣ : ربط المتحكم بالمقاومة المتغيرة

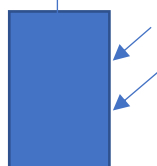
لاحظ اختلاف ال VCC

نظرا لاختلاف الوظائف





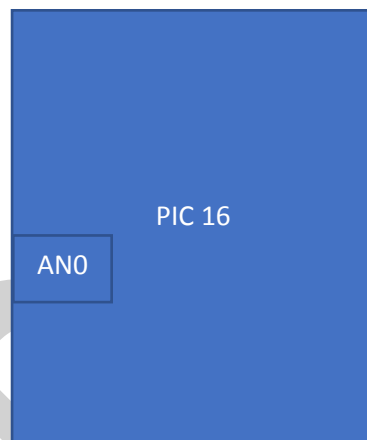
5V



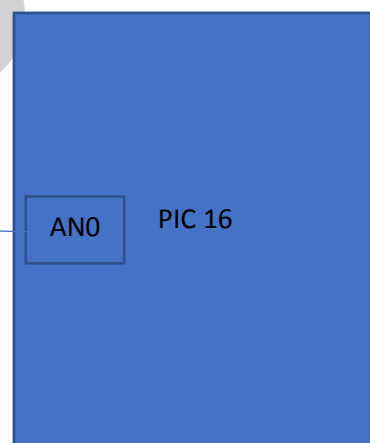
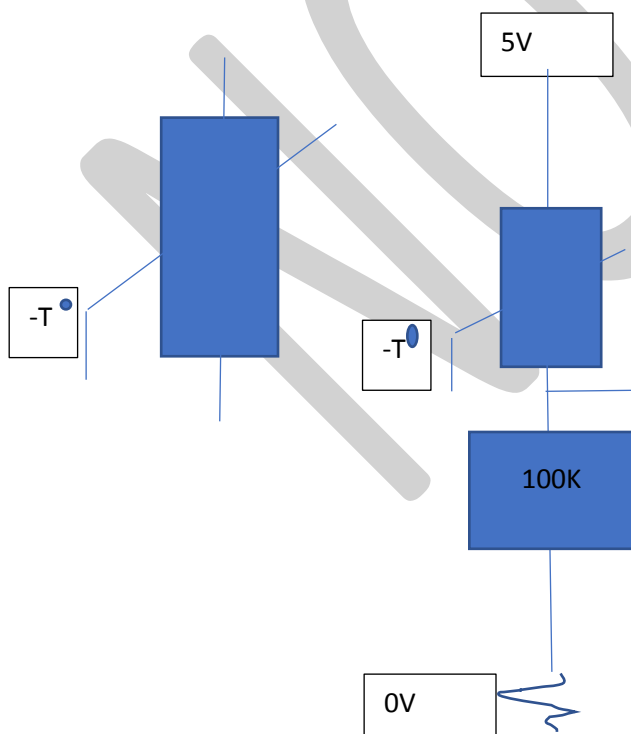
100K

0V

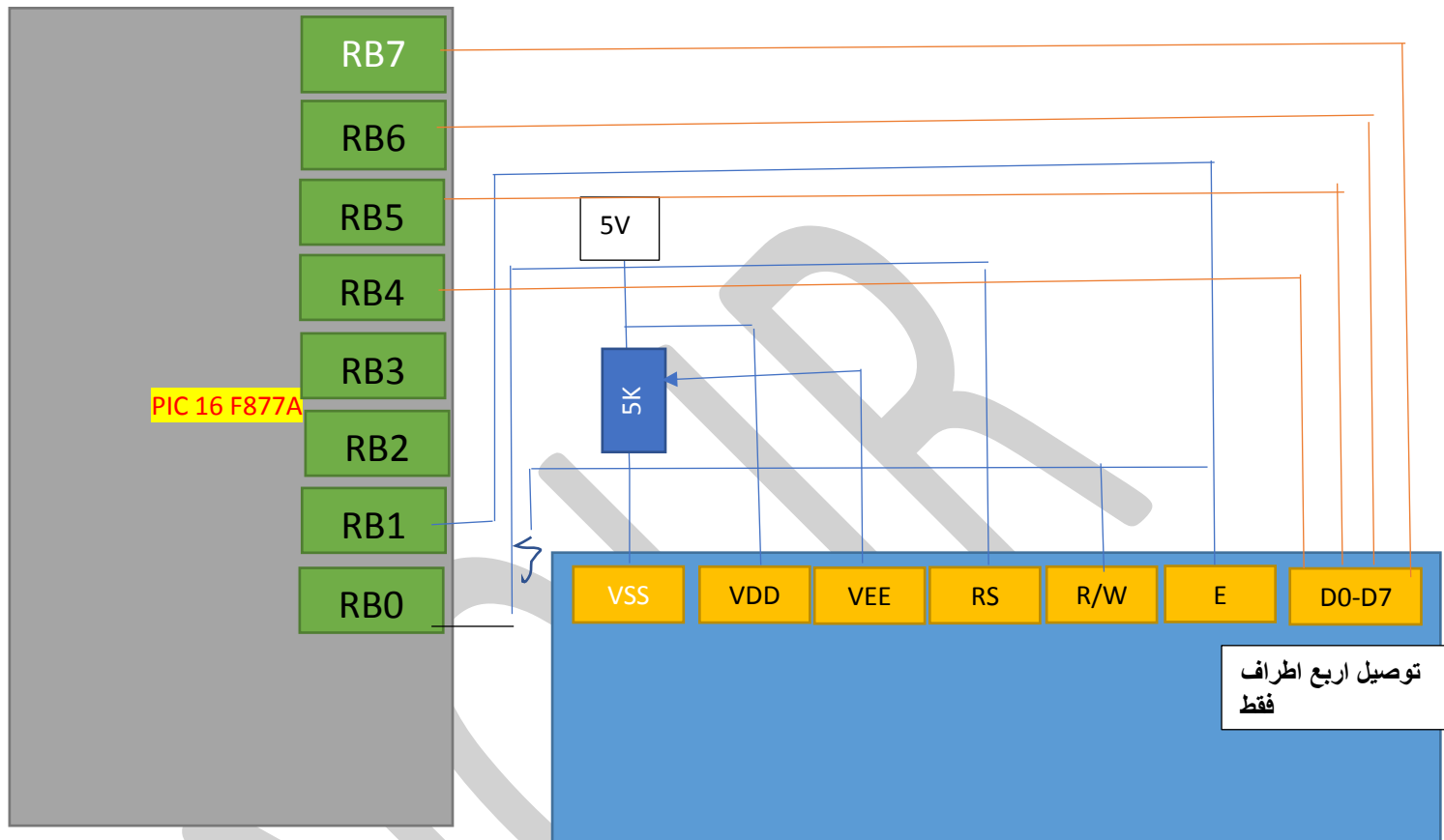
شكل ٤٤ ربط المتحكم بالمقاومة الضوئية



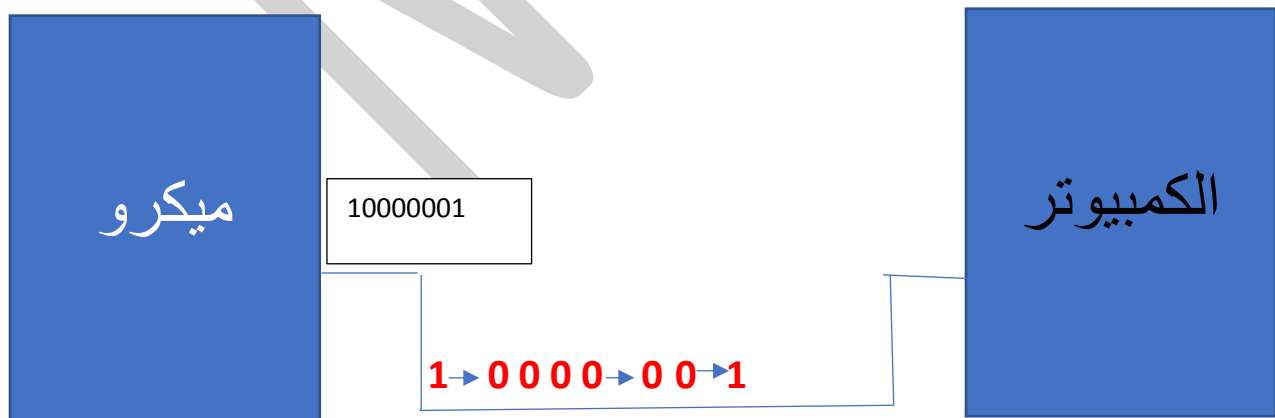
شكل ٤٥ ربط المتحكم بالمقاومة الحرارية



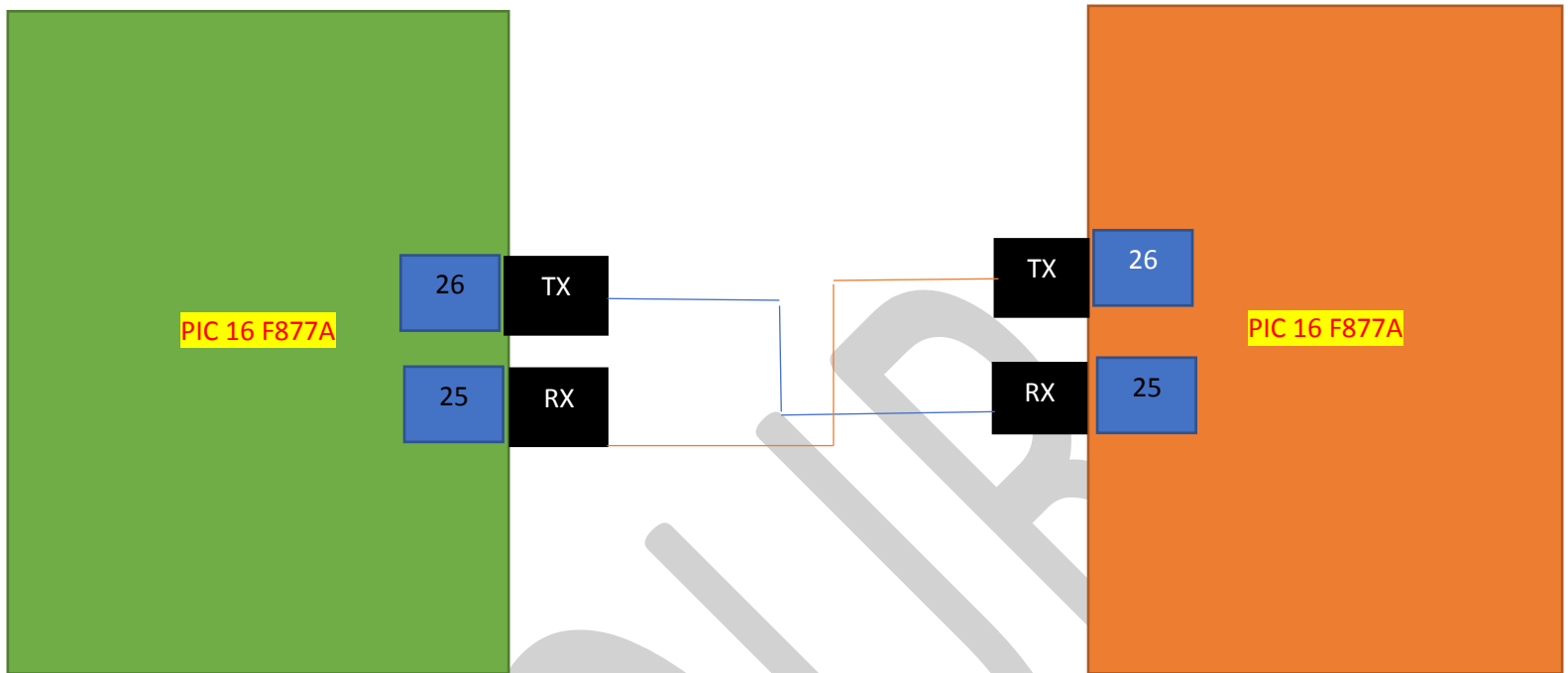
شكل ٦ ٤ ربط شاشة الكريستال بالمتحكم



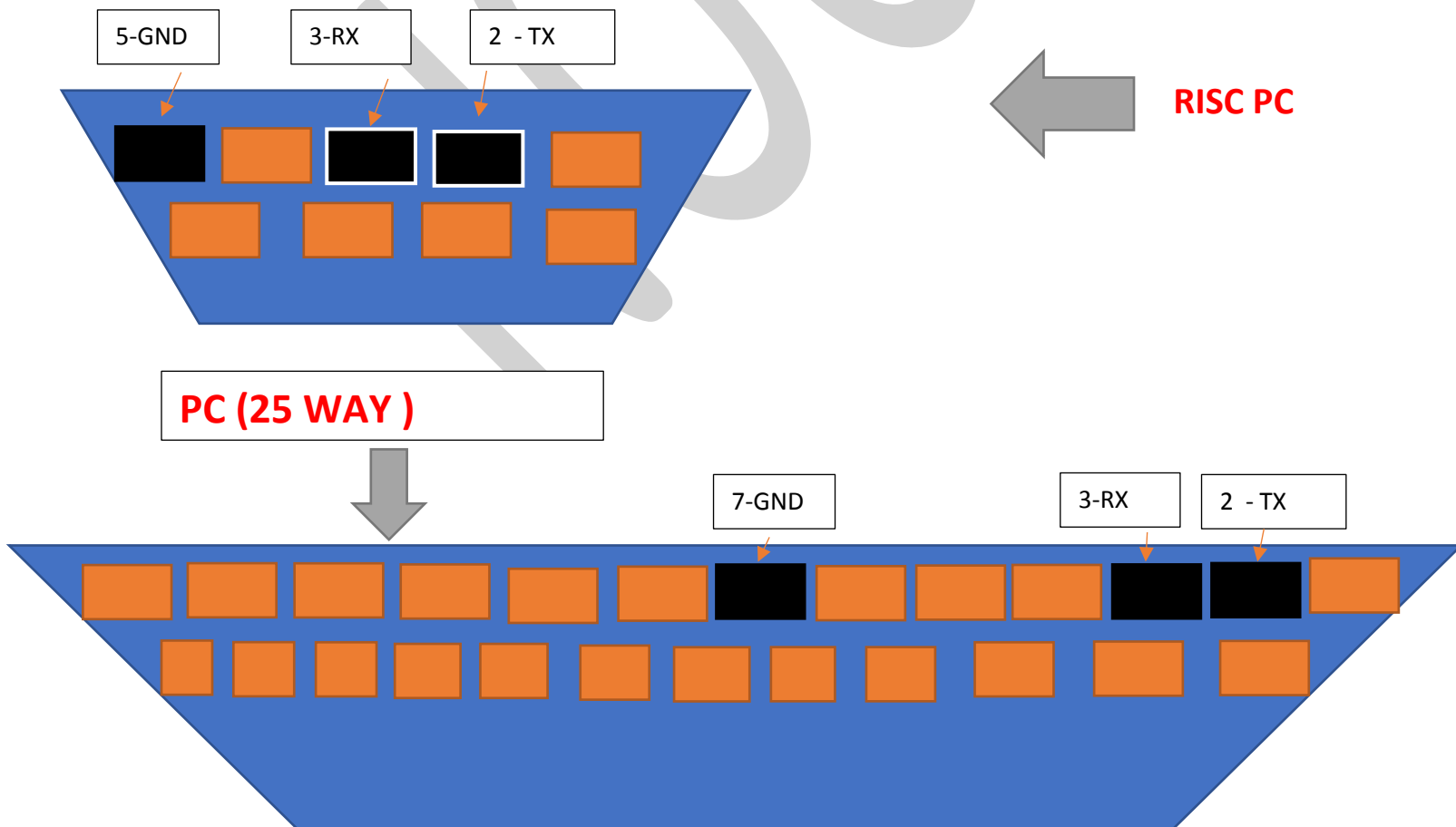
شكل ٧ ٤ يوضح نقل الداتا بطريقة تتابعية باستخدام وحده الاتصال



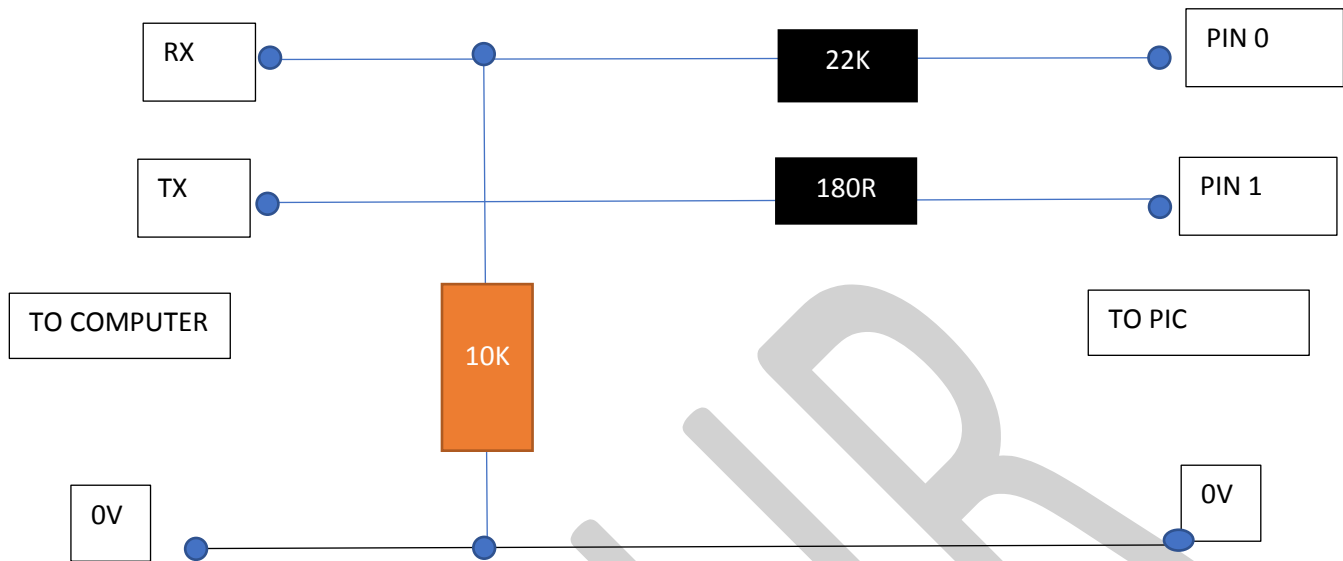
شكل ٨ : اتصال م بين ٢ ميكرو باستخدام الوحدة



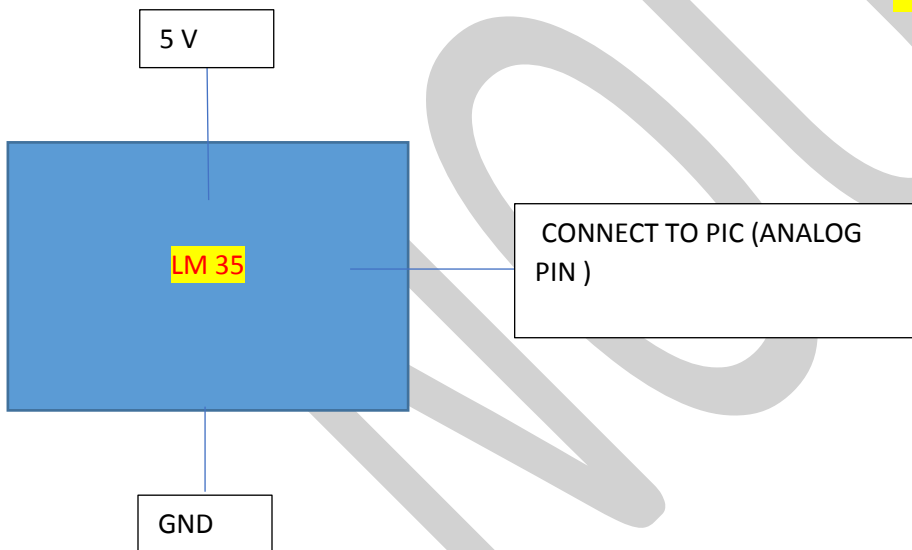
شكل ٩ : موصلات السريال المختلفة موضحة الثلاث اطراف



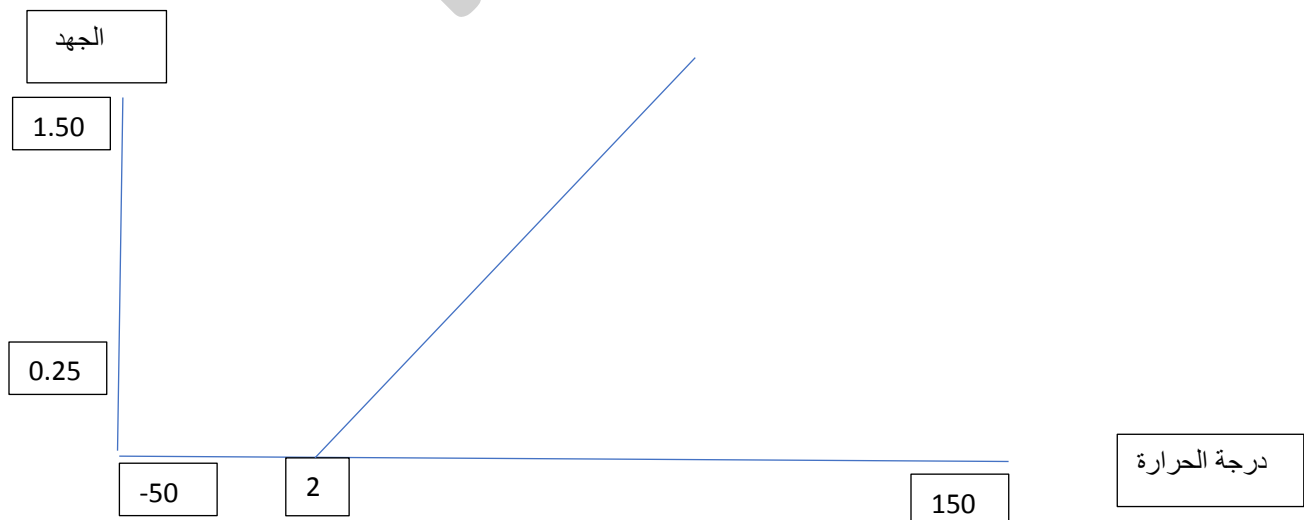
شكل ٥٠ ربط الميكرو مع الكمبيوتر بأسلوب الاتصال التسلسلي

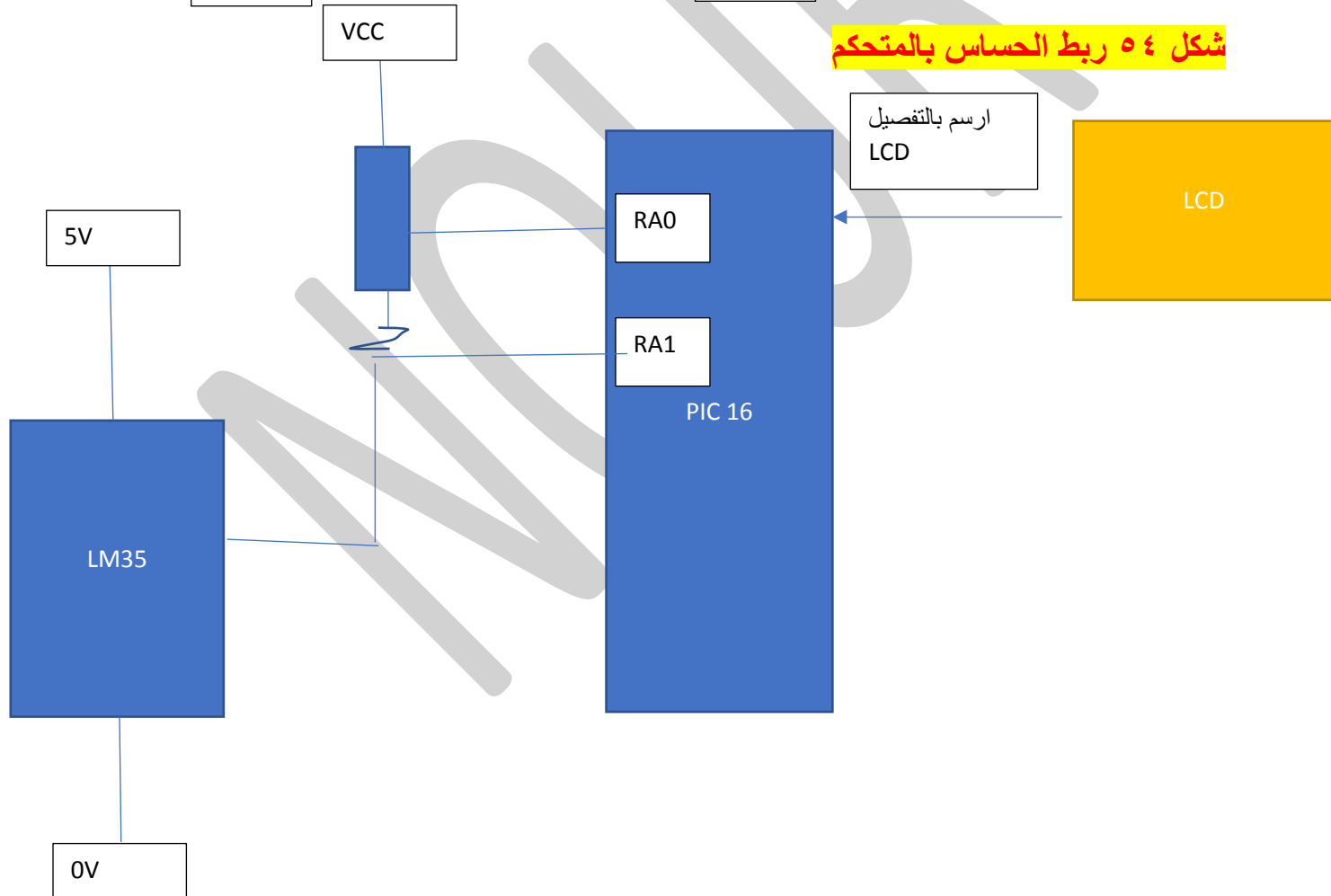
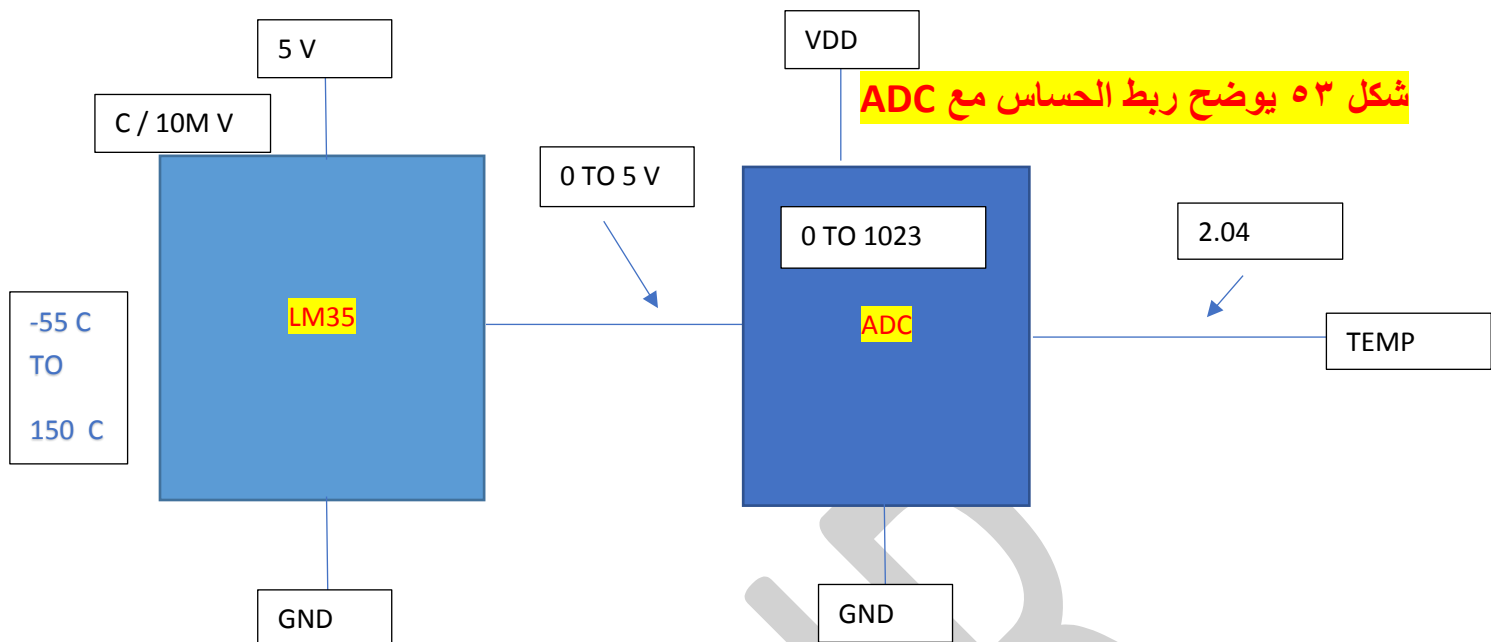


شكل ٥١ يوضح شكل LM 35

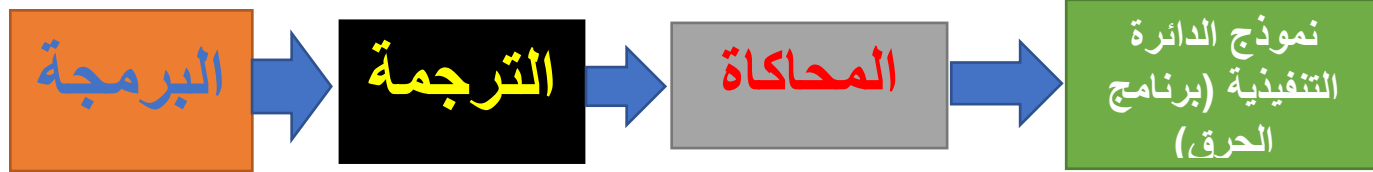


شكل ٥٢ يوضح علاقة الجهد ودرجة الحرارة للحساس



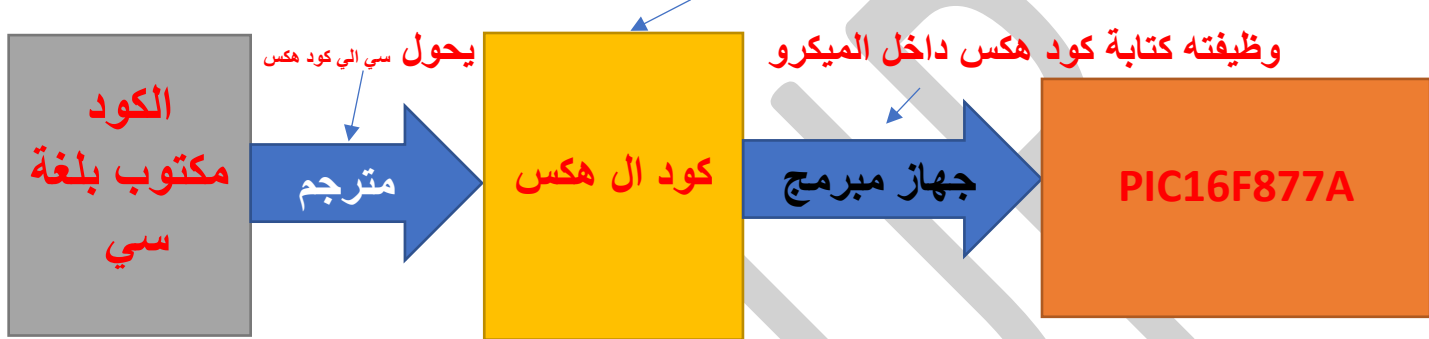


شكل ٥٥ يوضح مراحل تمثيل ومحكاة الدوائر

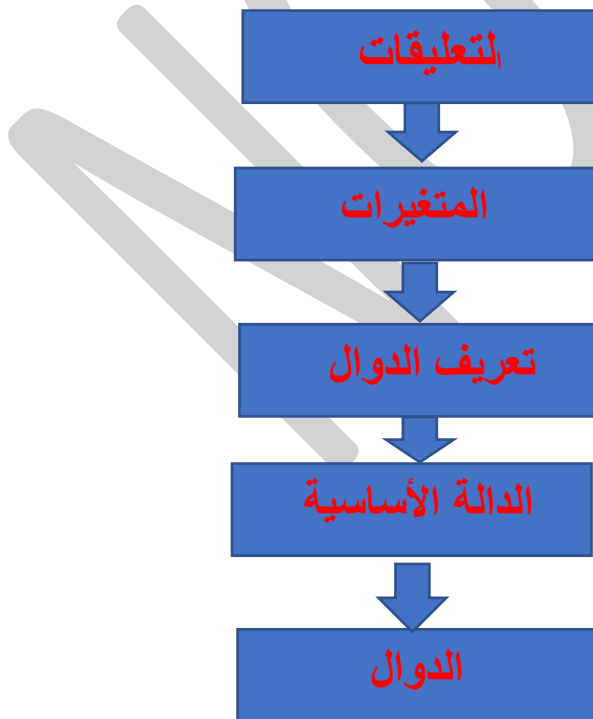


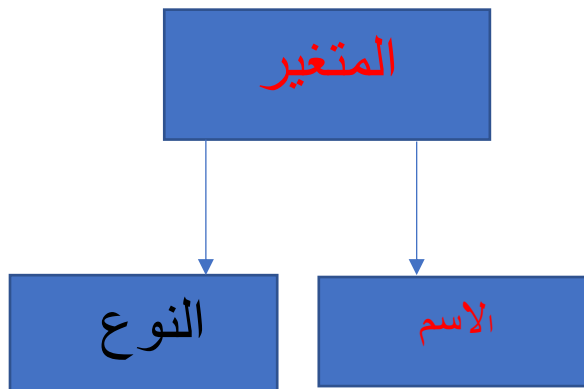
شكل ٥٦ يوضح مراحل تحويل لغة سي الي منخفضة

برنامج تم تحويله الي لغة HEX



شكل ٥٧ مخطط يوضح الهيكل الأساسي برنامج مكتوب بلغة سي





شكل ٥٨ مخطط يوضح تعريف المتغير